3 Targetes d'adquisició de dades

3.1 Introducció. Un model genèric d'instrument

Per discutir amb més propietat com podem construir els nostres propis instruments, primer definirem un model d'instrument en forma de diagrama de blocs. Aquest model inclou tots aquells mòduls de que s'ha de compondre un instrument genèric. El model escollit l'anomenarem instrument SCPI, tal com mostra la Fig. 3.1 , i ens permetrà descriure els blocs funcionals de qué constaria un instrument genèric. Cal remarcar que un instrument concret no ha d'incloure necessàriament tots els blocs funcionals del nostre model, sinó que pot ser dissenyat només amb una part d'aquests. En efecte, un oscil·loscopi o un multímetre no necessiten un bloc de generació de senyal. Ens referirem a aquest model cada vegada que emprenguem la discussió d'un sistema d'adquisició determinat o d'un instrument en particular.

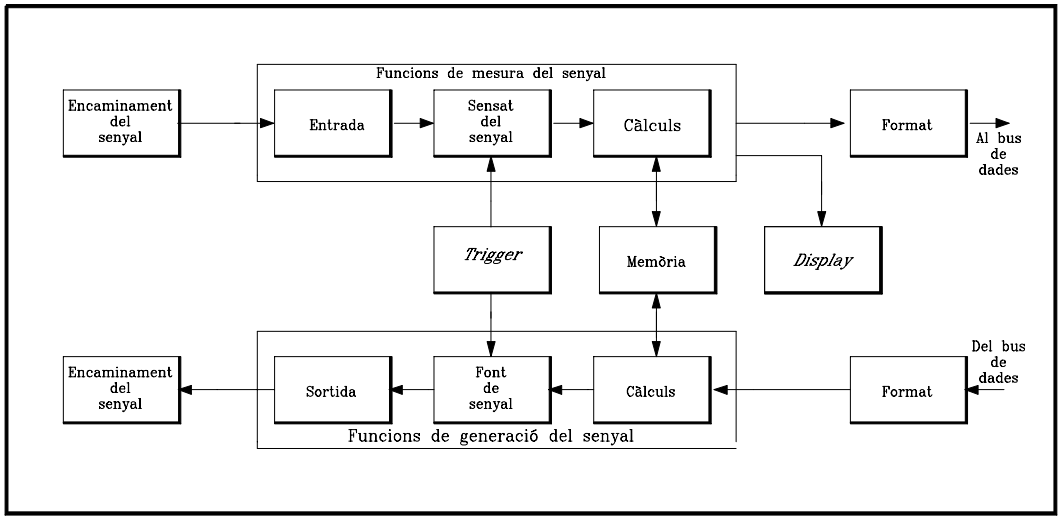


Fig. 3.1 Model d'instrument SCPI

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en l leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Els blocs de qué es compon el model SCPI són els següents:

L'encaminament del senyal. Controla la connexió del senyal d'entrada a les diferents opcions internes de l'instrument.
El mòdul funcional de mesura del senyal s'ocupa de convertir el senyal analògic en una forma que pugui ser processada pel sistema d'instrumentació o l'ordinador.
El mòdul de generació de senyal té com a missió convertir les dades internes procedents de l'ordinador en senyals analògics capaços d'actuar sobre el mon real.
La memòria s'ocupa d'emmagatzemar les dades que calgui.
El mòdul de format s'incorpora per representar la funció de convertir les dades generades per l'instrument en una forma que pugui ser transmesa mitjançant un bus estàndard. S'utilitza en els instruments IEEE-488, VXI i RS-232, que tractarem més endavant.
El mòdul de *trigger* s'ocupa de sincronitzar les accions de l'instrument amb les seves pròpies funcions internes, amb successos externs i amb accions i funcions d'altres instruments.

3.2 Les targetes d'adquisició de dades. (*plug-in data acquisition boards*)

La utilització de les targetes d'adquisició, a la Fig. 3.2 n'hi ha un exemple, ha anat guanyant una gran acceptació en moltes aplicacions. Es connecten directament al bus de l'ordinador i permeten adquirir i processar dades en temps real.

Cada model de targeta presenta diverses funcionalitats, la qual cosa proporciona molta flexibilitat i operativitat per a les necessitats tant de mesura com de control. L'objectiu final d'aquesta flexibilitat és la possibilitat de poder adaptar la mateixa targeta a diferents aplicacions.

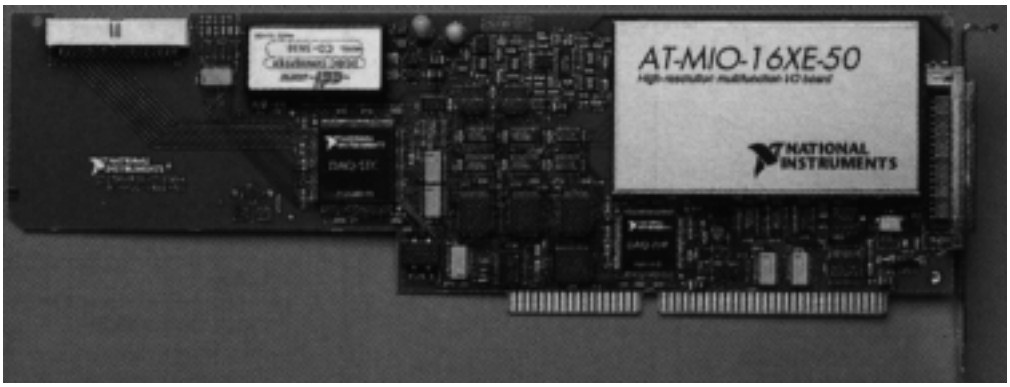


Fig. 3.2 Fotografia d'una targeta d'adquisició de dades

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Del model genèric SCPI presentat al punt anterior, les targetes d'adquisició de dades n'incorporen només els blocs: encaminament del senyal, entrada, funcions de mesura, funcions de generació de senyal i funcions de *trigger*, tal com mostren els blocs ombrejats de la Fig. 3.3 . Les funcions de càlcul, memòria i visualització les ha d'aportar l'ordinador que s'utilitzi.

La funció format del model SCPI no s'implementa, generalment, en les targetes d'adquisició perquè no és necessari convertir les dades adquirides en un format estàndard perquè posteriorment puguin se enviades al bus de comunicacions estàndard.

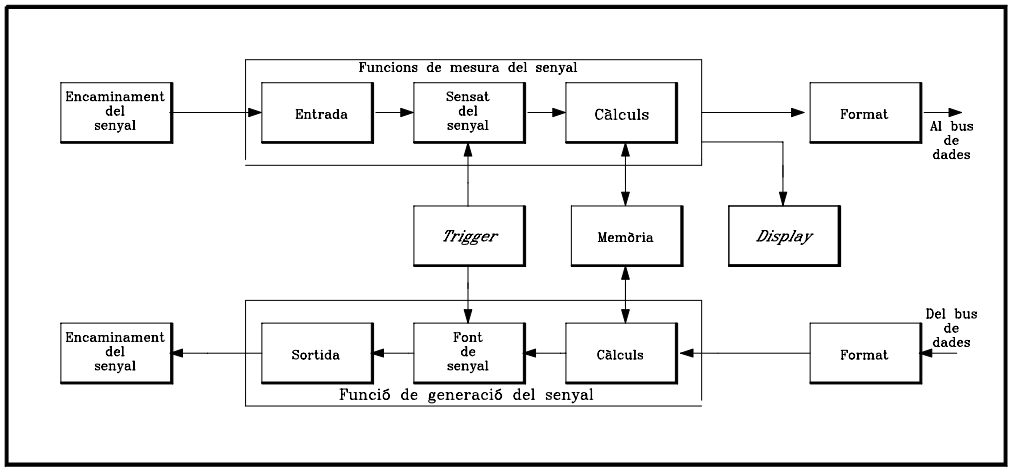


Fig. 3.3 Diagrama de blocs per a la placa d'adquisició

Parlant de la placa d'adquisició, el mòdul d'encaminament del senyal controla el camí del senyals dels diferents canals d'adquisició d'entrada de la placa cap als blocs funcionals interns.
El mòdul d'entrada realitza el condicionament del senyal analògic abans de ser convertit en dades digitals.
El mòdul de mesura converteix el senyal analògic en dades que l'ordinador pugui manipular.
El mòdul de generació de senyal converteix les dades en senyals reals.
El mòdul de *trigger* permet sincronitzar la placa amb successos externs o amb altres funcions ja siguin de la mateixa placa o d'altres plaques.

Podem trobar una relació molt directa entre els blocs funcionals del model SCPI i la implementació física real de les plaques d'adquisició. La Taula 3.1 relaciona els mòduls que hem descrit amb el tipus de circuteria que s'utilitza per al seu disseny. Així, es pot observar com l'encaminament del senyal es realitza mitjançant multiplexors analògics, el bloc d'entrada està constituït per amplificadors i filtres, el bloc de mesura el realitzen els convertidors analògics a digitals i els circuits d'interfície amb el bus de l'ordinador. Les funcions de generació de senyal són realitzades mitjançant amplificadors, filtres, convertidors digitals a analògics i altres circuits d'interfície amb el bus. El tipus de senyal de sortida

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

pot ser en forma de tensió o de corrent. Finalment, el bloc de *trigger* es dissenya a partir de la circuiteria de temporització.

Taula 3.1 Relació entre els blocs del model SCPI i la constitució interna

Encaminament del senyal	Funció de mesura del senyal		Funció de generació del senyal		*Trigger*
	Entrada	Conversió	Sortida	Font	
Multiplexors d'entrada	Amplificadors Filtres	Convertidors analògics a digitals Circuiteries d'interfície amb el bus	Amplificadors Filtres	Convertidors digitals a analògics Circuiteries d'interfície amb el bus	Circuiteries de temporització

Podríem dir que un avantatge important en la utilització de les plaques d'adquisició és que evita la duplicitat de diferents blocs en l'instrument i en l'ordinador, com poden ser la memòria, les diferents funcions de càlcul i la presentació, entre altres. Però no deixa de ser també important la facilitat d'instal·lació, de posada en marxa i d'utilització que presenten i, d'altra banda, la flexibilitat d'ús en moltes aplicacions.

3.3 Característiques de les targetes d'adquisició de dades

Una targeta d'adquisició es caracteritza per una sèrie de paràmetres que permeten decidir la seva utilització. Aquests paràmetres són fixats per un conjunt de funcions i dispositius interns de la placa entre els quals destaquen el nombre de canals d'entrada i de sortida analògics i digitals, els convertidors analògica a digitals, els sistemes de multiplexatge i els marges dinàmics d'entrada i de sortida. Parlem ara d'algunes d'aquestes característiques.

3.3.1 Les entrades analògiques

La targeta d'adquisició ha d'especificar el nombre de canals d'entrada analògics, la velocitat màxima de mostreig, la resolució, rangs dinàmics d'entrada, soroll, no linealitats, precisió i tots els aspectes que puguin afectar la qualitat del senyal digitalitzat. El nombre de canals d'entrada analògics ha de distingir els que permeten entrada diferencial dels d'entrada unipolar. Aquest és un aspecte important que cal tenir en compte. Les entrades unipolars estan referenciades a una terra comuna i s'utilitzen en el cas de treballar amb senyals d'alt nivell (amplitud superior a 1 V) que provenen de fonts que es

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

troben a poca distància del centre d'adquisició (aproximadament a 5 metres) i tots ells tenen la mateixa referència. Si s'ha de treballar amb senyals que no compleixin aquests criteris és convenient utilitzar les entrades diferencials. En aquest cas, cada entrada té la seva pròpia referència i el possible soroll en mode comú que s'afegeix queda eliminat.

3.3.2 La conversió analògica a digital

Un dels elements més importants de la targeta d'adquisició és el convertidor analògic a digital, que fixarà moltes de les característiques de la placa. És desitjable que el convertidor sigui suficientment ràpid en el seu procés de conversió per poder tenir velocitats de mostreig altes i que aquesta velocitat s'aconsegueixi amb resolucions acceptables. Anem a parlar de la velocitat de mostreig i de la resolució dels ADC.

Els senyals d'entrada han de ser mostrejats, segons el criteri de Nyquist, almenys al doble del component freqüencial més alt. Això vol dir que, en general, és important que el convertidor analògic a digital pugui convertir el senyal analògic en paraules digitals en el menor temps possible. El fabricant ens indicarà quina és la velocitat màxima de mostreig de la placa en mostres per segon. La velocitat de mostreig determina en quant temps es pot realitzar el procés de conversió. Un mostreig ràpid adquireix més valors en un temps donat que un de lent i això permet de poder representar millor el senyal original.

Un altre paràmetre decisiu dels convertidors analògics a digitals és la resolució. La resolució ens pot venir donada com el nombre de bits que utilitza l'ADC per representar el senyal analògic. A més resolució, més gran és el nombre de nivells o divisions de que disposem i, consegüentment, més petit és l'increment de tensió entre un nivell i un altre. La Fig. 3.4 ens mostra un senyal sinusoïdal digitalitzat amb un convertidor de tres bits que ens permet dividir el rang analògic en vuit intervals.

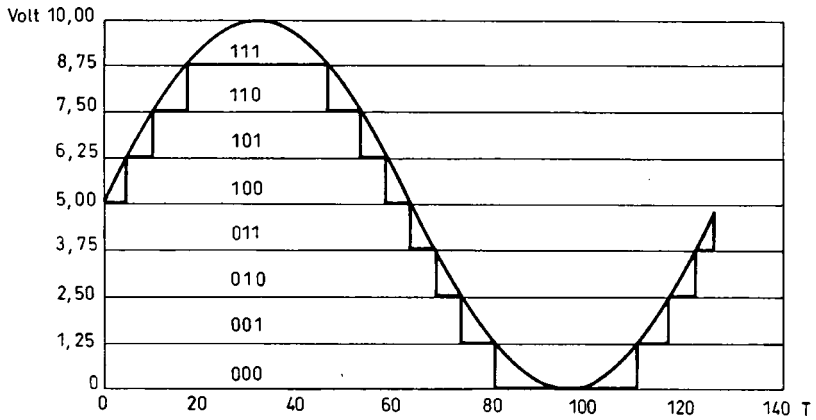


Fig. 3.4 Digitalització d'un senyal sinusoïdal amb una resolució de tres bits

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Cada interval es representa mitjançant un codi binari entre 000 i 111. Com es pot observar, la representació digital no és pas una bona representació del senyal analògic original, ja que introdueix un error anomenat error de quantificació. Ara bé, si incrementem la resolució del convertidor de 3 bits a 16 bits, el nombre d'intervals i de codis passa de 8 a 65,536. Amb aquestes condicions es pot obtenir una representació digital molt aproximada al senyal analògic. En qualsevol cas, la resolució del convertidor ha de ser suficientment alta per detectar el mínim canvi de tensió exigit.

Les targetes d'adquisició utilitzen diferents tipus de convertidors analògic a digital per digitalitzar el senyal. El tipus més popular d'ADC és el d'aproximacions successives, ja que ofereix la màxima velocitat i resolució a un preu raonable. Hi ha, però, altres ADC, com per exemple els ADC comparadors, que es caracteritzen per la seva velocitat de conversió però que estan disponibles per a només baixes resolucions, els integradors o de rampa, que poden digitalitzar senyals amb altes resolucions però a costa de sacrificar velocitat de mostreig per obtenir-les, i els delta-sigma, que representen l'estat actual d'aquesta tecnologia. Aquests últim tipus de convertidors analògic a digital presenten altes velocitats de conversió, altes resolucions i la millor linealitat de tots els ADC.

3.3.3 Marges dinàmics d'entrada

Per poder dissenyar un instrument amb la major resolució de mesura basat en una targeta d'adquisició, necessitem ajustar el rang del senyal d'entrada que pretenem adquirir al rang de l'instrument. Els rangs del senyal d'entrada fan referència als nivells mínim i màxim de tensió d'entrada que el convertidor pot quantificar. En general, les targetes d'adquisició especifiquen les característiques dinàmiques de les seves entrades en termes de guany i de tensió d'entrada. D'altra banda, la majoria de targetes ofereixen la possibilitat de seleccionar diferents guanys i així poder configurar diferents nivells de rangs de tensió d'entrada. Aquesta característica permet una flexibilitat força important alhora d'adequar els nivells del senyal d'entrada al convertidor per poder optimitzar la resolució en cada mesura.

El rang dinàmic d'entrada, la resolució i el guany disponibles de la targeta d'adquisició determinen la variació de tensió més petita detectable. Aquesta variació de tensió representa 1 LSB (1 *least significant bit*) del valor digital, és a dir, la resolució en tensió d'un bit, i s'obté dividint el rang de tensió pel guany aplicat i per dos elevat al nombre de bits de resolució. Si anomenem G el guany aplicat i N el nombre de bits del convertidor, tenim

$$1\,LSB = \frac{rang[V]}{G \cdot 2^N}[V]$$

La possibilitat de disposar de diferents guanys per a diferents canals d'entrada és una prestació important. En efecte, és usual que l'aplicació hagi de treballar amb senyals que presenten una gran disparitat de rang dinàmic, que pot anar, per exemple, des de l'ordre de mil·livolts fins al de volts. Si disposem d'una placa amb la possibilitat de seleccionar el guany per a cada canal, independentment, podrem treballar sempre amb la resolució millor.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Finalment cal tenir en compte que algunes plaques d'adquisició presenten temps d'assentament més grans si considerem guanys superiors, la qual cosa implica la necessitat de realitza un mostreig més lent.

3.3.4 Els sistemes de multiplexatge

El multiplexatge és la tècnica per poder mesurar diversos senyals amb un únic convertidor analògic a digital. Consisteix en el fet que el convertidor analògic a digital pren una mostra d'un canal i immediatament commuta al canal d'entrada següent. Pren una mostra d'aquest canal i torna a commutar al següent, i així successivament. És molt important tenir en compte que tenim només un convertidor que mostreja diversos canals alhora. Això significa que la velocitat de mostreig de cada canal individual és inversament proporcional al nombre de canals mostrejats. Per exemple, si tenim una placa que és capaç de mostrejar 100.000 mostres per segon i la utilitzem per prendre mostres de deu canals diferents, el mostreig efectiu de cada canal serà de 10.000 mostres per segon i per canal. Si ens trobem amb el problema d'haver de mesurar més senyals que les que entrades disposa la nostra placa d'adquisició, es poden utilitzar targetes externes especialitzades en el multiplexatge de senyals que ens permeten arribar fins a més de 200 senyals d'entrada, amb la pèrdua considerable de velocitat de mostreig.

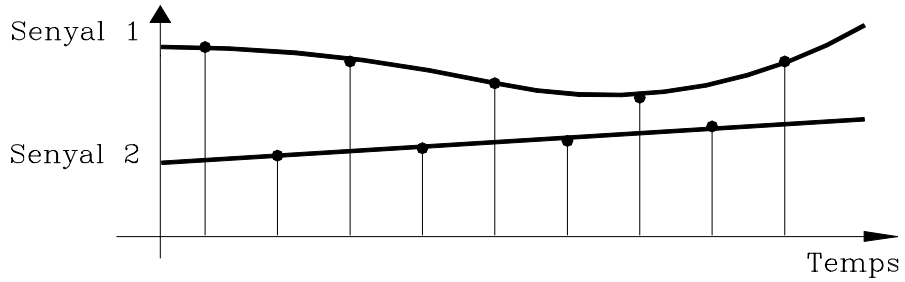
Així, doncs, si la nostra aplicació ha de treballar amb molts senyals d'entrada, cal decidir quin mètode d'encaminament del senyal pot ser el més adequat. El multiplexatge dels senyals d'entrada cap a les funcions internes de la targeta pot ser realitzat de tres maneres diferents, que descrivim breument tot seguit.

El mètode més comú és l'anomenat mostreig continu. Commuta cada canal d'entrada a les funcions internes en intervals de temps constants. Vegeu l'esquema de la Fig. 3.5 *a*.

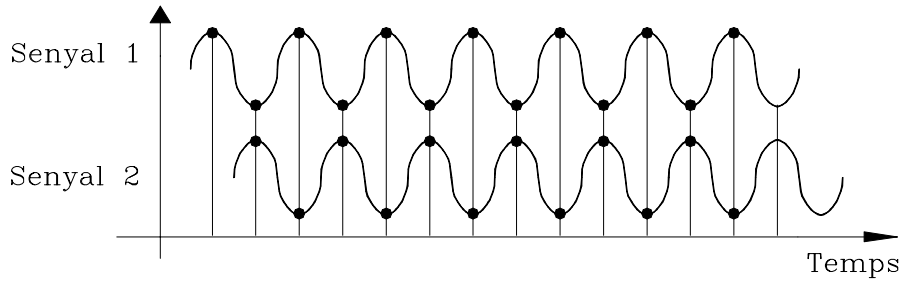
Amb l'anomenat mostreig simultani, tots els canals d'entrada són mostrejats al mateix temps (amb una diferència de nanosegons), ja que cada canal té la seva pròpia circuiteria de mostreig. Aquesta opció és necessària en el cas d'anàlisi de fase de senyals analògics en el domini temporal perquè les relacions de temps de cada senyal amb els altres és important. És el mètode més car. Vegeu l'esquema de la Fig. 3.5 *b*.

Amb el mostreig a intervals s'obtenen els avantatges del mostreig simultani en senyals de baixa freqüència i del cost del mostreig continu. Aquest mètode permet mostrejar tots els canals ràpidament (amb diferències de microsegons) a cada escombratge i per després repetir el procés en intervals de temps més grans. Atès que l'interval de temps que passa en recollir les diferents mostres és molt petit, pot considerar-se simultani i és acceptable l'aplicació a senyals analògics de variació molt lenta en el temps. Vegeu la Fig. 3.5 *c*.

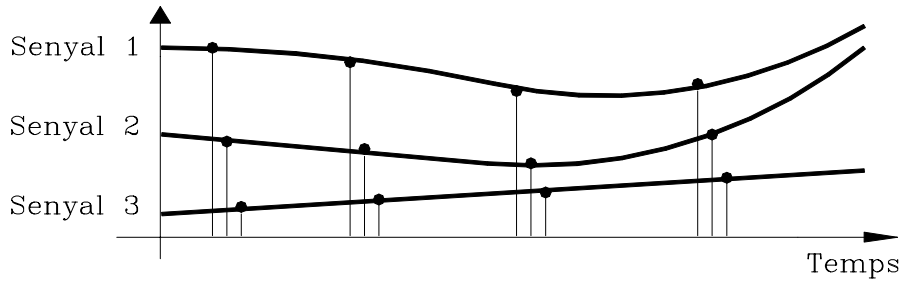
© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



a) Mostreig continu



b) Mostreig simultani



c) Mostreig a intervals

Fig. 3.5 Opcions de multiplexatge

3.3.5 Les sortides analògiques

La circuiteria que realitza les sortides analògiques s'utilitza per proporcionar senyals d'estímul i de prova al sistema d'adquisició. Un dels elements més importants d'aquesta circuiteria és el DAC (Digital Analogic Converter) o convertidor digital analògic, que determinar la qualitat del senyal analògic de sortida. Els paràmetres que mesuren aquesta qualitat són, entre altres, el temps d'assentament, el *slew rate* i la resolució, entre altres.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El temps d'assentament i el *slew rate* determinen amb quina rapidesa pot variar el nivell de la sortida del conversor digital a analògic.

El temps d'assentament és el temps que necessita la sortida per arribar al grau de precisió volgut.
El *slew rate* és el valor màxim de variació de senyal que el DAC pot generar a la sortida. Així, per exemple, per poder generar senyals d'alta freqüència són necessaris un temps d'assentament petit i un *slew rate gran*.

D'altra banda, la resolució a la sortida és similar al concepte que ja s'ha donat de resolució a l'entrada. Representa el nombre de bits que hi ha en el codi digital, a partir del qual es genera la sortida analògica. A mesura que s'incrementa el nombre de bits es redueix la magnitud dels increments de tensió de sortida.

3.3.6 Entrades i sortides digitals

Les entrades i sortides digitals (*digital input output*) s'utilitzen en els sistemes d'adquisició basats en ordinador per poder controlar processos, generar patrons de prova i test, i possibiliten la comunicació amb l'equipament perifèric. Els paràmetres més rellevants d'aquesta especificació són el nombre de línies digitals disponibles, la quantitat i la velocitat a què les dades digitals poden entrar i sortir i la capacitat de *driver* dels canals.

Si les línies digitals s'utilitzen per controlar successos com, per exemple, connectar o desconnectar fonts de calor, motors, llums, no és necessari que les línies suportin capacitats importants de transport d'informació, ja que aquests són elements que responen amb lentitud. Una aplicació usual és transferir dades entre l'equipament perifèric (processadors de dades, impressores, etc.) i l'ordinador.

Així, el nombre de canals, la capacitat de transmetre les dades i les possibilitats de protocol són els aspectes més importants que s'han de tenir en compte en l'aplicació.

3.3.7 Els circuits de comptatge i temporització d'entrada i sortida

La circuiteria de comptatge i temporització és molt útil per a diverses aplicacions, com poden ser el comptatge d'ocurrència d'un succés digital determinat, mesures temporals de polsos digitals i la generació de senyals quadrats i de polsos.

Aquests tipus de circuits són necessaris per adquirir els senyals en el moment precís. El *trigger* s'utilitza per iniciar i aturar-ne l'adquisició en funció d'esdeveniments externs i per sincronitzar un procés d'adquisició amb altres possibles. El senyal de *trigger* pot provenir de diferents fonts. Podem tenir un *trigger* intern generat per alguna de les funcions de l'instrument que s'utilitzi per controlar l'operació d'adquisició. També podem tenir un senyal extern que, aplicat a l'instrument, generi el senyal de *trigger*.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

L'especificació més significativa per a les operacions de comptatge i temporització és la resolució i la freqüència de rellotge. La resolució és el nombre de bits que utilitza el comptador. Llavors, una resolució gran significa que el comptador pot comptar més alt. La freqüència de rellotge determina la velocitat amb què podem variar els estats del senyal digital generat. Una freqüència més alta permet incrementar més ràpidament el comptador i també permet detectar senyals de freqüèencia més alta a l'entrada i, d'aquesta manera, generar polsos i senyals quadrats de més freqüència a la sortida. Utilitzant la targeta d'adquisició de dades, el sistema d'instrumentació només necessita dos elements perifèrics per tal de completar l'instrument: els transductors i els circuits de condicionament del senyal, aspectes aquests que ja s'han definit en apartats anteriors.

Programar directament els registres de les plaques d'adquisició és el nivell més dificultós en el procés de desenvolupament del programari del sistema d'adquisició. El llenguatge de programació que s'utilitzi per al desenvolupament ha de permetre escriure i llegir dades procedents de les plaques d'adquisició connectades a l'ordinador. És molt important que les targetes incorporin la documentació suficient i aclaridora per poder ser programades en aquest nivell.

3.4 Exemples de plaques d'adquisició

3.4.1 Placa d'adquisició de dades Lab-PC+ de National Instruments

La Lab-PC+ és una placa de baix cost per a ordinadors IBM PC/XT/AT i compatibles vegeu la Fig. 3.6. És una placa analògica multifunció que disposa també de temporitzadors d'entrada i sortida.

Característiques

Les seves característiques més rellevants es descriuen tot seguit.

Un conversor analògic a digital de 12 bits
- 8 entrades analògiques, configurables a com 8 entrades unipolars o 4 entrades diferencials.
- Guany programable d'1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100.
- Velocitat màxima de mostreig de 75 kHz.
- Rangs dinàmics d'entrada de 0 a 10 V o de ± 5 V.
- *Buffer* amb capacitat per a 512 paraules.

Dos conversors digitals a analògics de 12 bits.
- Possibilitat de disposar de sortida unipolar (de 0 a 10V) o bipolar (± 5 V).
- *Timer* intern per a la generació d'ones.

24 línies TTL compatibles d'entrada/sortida configurades com a tres ports de 8 bits.
- Programari configurable per possibilitar transferències d'entrada, sortida o bidireccionals.
- Dos línies de protocol.
- Possibilitat de generació d'interrupcions.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Tres comptadors independents de 16 bits.
Interfície per DMA.

La Fig. 3.7 ens mostra el diagrama funcional d'aquesta placa d'adquisició.

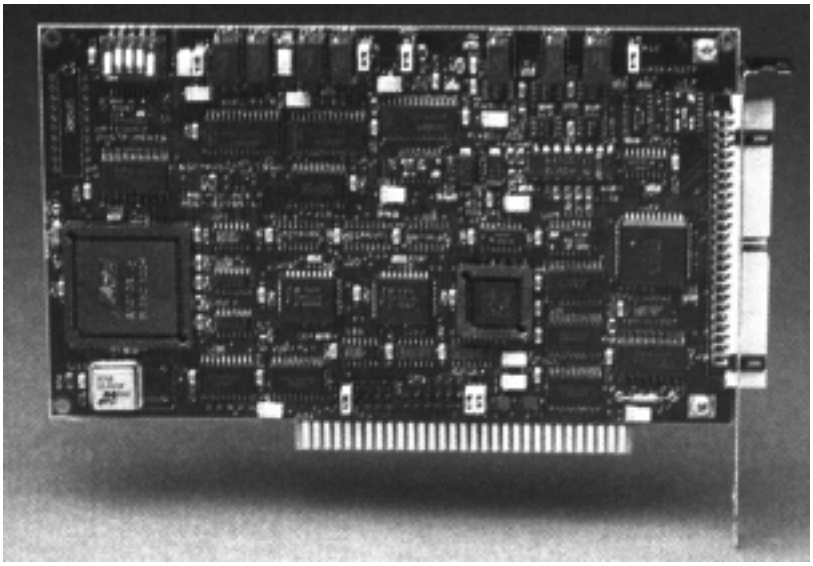


Fig. 3.6 Placa d'adquisició de dades LabPC+ de National Instruments

Aplicacions

Les aplicacions poden anar destinades a ambients industrials i acadèmics. Les entrades analògiques són útils en l'anàlisi del senyal i les mesures de voltatge DC. Els canals de sortida analògics poden generar estímuls experimentals, senyals de control de màquines i processos i funcions analògics.

Podem utilitzar les 24 línies TTL I/O per commutar dispositius externs (transistors, relés, etc.), llegir l'estat de lògica digital externa i generar interrupcions, entre altres.

Es poden usar els tres *counter/timers* per sincronitzar esdeveniments, generar polsos, mesurar freqüència i temps.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

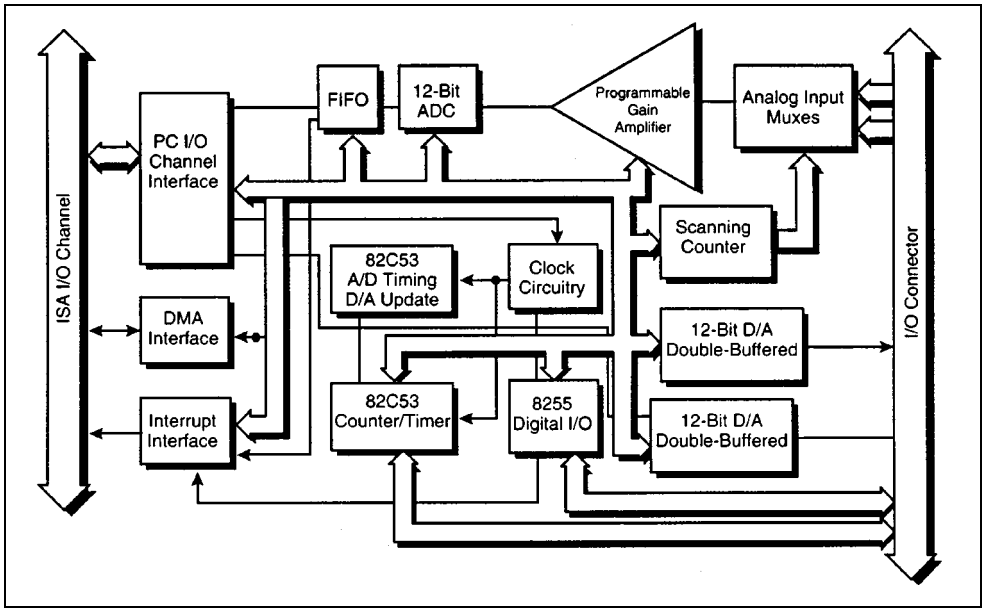


Fig. 3.7 Diagrama de blocs de la placa d'adquisició Lab-PC+

3.4.2 Targeta d'adquisició de dades AT-MIO-16 de National Instruments

3.4.2.1 Introducció

La targeta d'adquisició de dades AT-MIO-16 és una placa multifunció de National Instruments per a ordinadors IBM PC AT i compatibles d'altes prestacions, que disposa d'entrades i sortides analògiques i digitals com també d'entrades i sortides de temporització. Una fotografía d'aquesta placa es mostra a la Fig. 3.8. Bàsicament, està construïda al voltant d'un convertidor analògic a digital de 12 bits i dos conversors digital a analògic de 12 bits, sobre els quals s'implementen setze canals d'entrada analògics, dos canals de sortida analògics i vuit línies d'entrada-sortida digitals (TTL). A més, disposa de tres línies de senyals de temporització de 16 bits. En cas que es necessitin més canals d'entrada és possible utilitzar targetes de multiplexatge, que ens permetrien obtenir fins a un total de 256 senyals d'entrada.

El nom complet de la targeta, AT-MIO-16L-15, ens n'indica les característiques particulars més rellevants:

AT: targeta destinada a ordinadors amb bus AT.
MIO: *multiple input output* (múltiples entrades/sortides).
16: disponibilitat de setze canals analògics d'entrada.
L: senyals d'entrada analògics de baix nivell.
15: temps de conversió de 15 μs.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

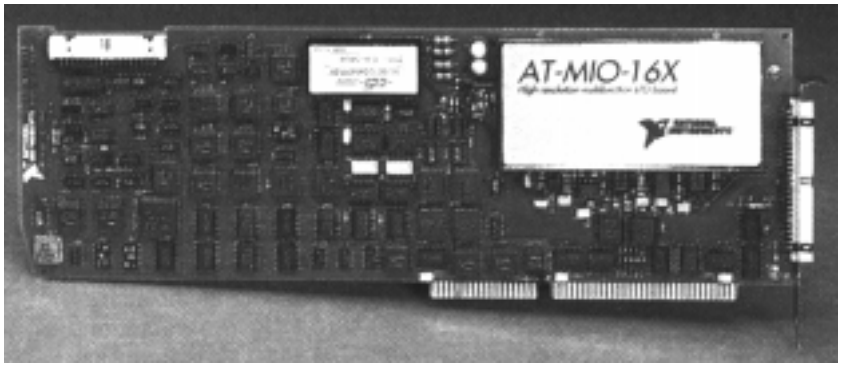


Fig. 3.8 Targeta d'adquisició AT-MIO-16 de National Instruments

Dins la sèrie AT-MIO podem trobar altres models: AT-MIO-16L-9, AT-MIO-16L-15, AT-MIO-16L-25, AT-MIO-16H-9, AT-MIO-16H-15, AT-MIO-16H-25. Les úniques variacions són el temps de conversió i el tipus de senyal d'entrada (alt, H o baix, L)

El camp d'aplicació d'aquesta targeta és molt variat. En podem citar algunes aplicacions típiques, com ara:

Control d'automatismes.
Monitorització de paràmetres diversos.
Instrumentació.
Processos de test electrònics.
Anàlisi de senyals i transitoris.
Determinació de funcions de transferència.
Caracterització de plantes.

La utilització dels canals de sortida analògics permet:

Control de màquines en processos industrials.
Generació de funcions.
Control de dispositius electrònics (controlables per tensió) com, per exemple, filtres i amplificadors.

Les línies d'entrada i sortida digitals poden ser útils per:

Control de màquines.
Comunicació entre màquines.
Control d'interruptors.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Finalment, les línies de temporització es poden utilitzar per generar polsos, senyals de rellotge, temps de sincronisme, mesures de freqüència, comptadors i mesura d'amplada de polsos, entre d'altres.

La targeta disposa també d'un bus anomenat RTSI (Real Time System Integration) que proporciona a la targeta la possibilitat de poder rebre o enviar senyals de control que provinguin d'una altra targeta que disposi del mateix bus. Aquestes prestacions s'estenen a la possibilitat de control del procés de conversió analògic a digital des d'altres plaques i la sincronització de dues targetes per tal que puguin treballar a la mateixa freqüència de rellotge. Aquesta prestació és útil en aplicacions que requereixin una sincronització de temps en les plaques. Cada targeta que disposa de bus RTSI disposa d'un oscil·lador de 10 MHz. Per això una targeta pot obtenir el senyal de rellotge del propi oscil·lador o rebre'l d'una altra targeta via bus RTSI.

El control de la targeta es realitza mitjançant un programa i la configuració (és a dir, fixant entrades diferencials o referides a massa, fixant nivells de senyal d'entrada: unipolar de 0 V a 5 V o de 0 V a 10 V, o bipolar de -5 V a 5 V o de -10 V a 10 V, entre d'altres) s'ha de realitzar físicament, és a dir, sobre la mateixa placa amb els inconvenients que això comporta.

La targeta se subministra amb un manual d'instal·lació i configuració amb els codis necessaris per programar-la. De tota manera el control de la placa resulta molt més fàcil utilitzant programaris opcionals de National Instruments, LabWiew o LabWindows/CVI.

3.4.2.2 Diagrama de blocs de l'AT-MIO-16. Circuits d'entrada i adquisició de dades

Com ja s'ha comentat, la targeta AT-MIO-16 disposa de setze canals d'entrada amb guany programable, un conversor analògic a digital de 12 bits, generació automàtica de temps per a la conversió analògica a digital múltiple de diversos canals, i entrades externes de *trigger* i rellotge. En aquest apartat descriurem alguns blocs fonamentals que conformen el sistema d'adquisició de dades de la targeta. La Fig. 3.9 mostra un diagrama funcional, del qual destaquem:

Circuits analògics d'entrada.
Circuits de temporització en l'adquisició de dades.
Circuits d'interfície per al bus PC-AT.

Circuits analògics d'entrada

El circuit analògic d'entrada consisteix en un multiplexor configurable mitjançant connectors, un amplificador d'instrumentació amb guany programable, un sistema de mostreig i retenció, un ADC de 12 bits i una memòria FIFO de 12 bits.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El multiplexor d'entrada està format de dos multiplexors CMOS amb un total de setze canals d'entrada. El multiplexor MUX 0 es connecta als canals d'entrada 0 a 7. El multiplexor MUX 1 es connecta als canals d'entrada 8 a 15. Aquests multiplexors proporcionen protecció de sobretensió de ± 35 V a la targeta alimentada i de ± 20 V a la targeta desconnectada.

La configuració del multiplexor d'entrada ens proporciona setze canals d'entrada en mode d'entrada unipolar i vuit canals d'entrada en mode diferencial. Com veurem més endavant, quan disposem el mode d'entrada unipolar els dos multiplexors es connecten al terminal positiu de l'amplificador d'instrumentació, mentre que el terminal negatiu es connecta a la massa de la placa per a entrades referenciades a massa o al retorn de senyal via AI SENSE per a senyals no referenciats a massa, tal com veurem més endavant. Si disposem la configuració en mode diferencial, el multiplexor MUX 0 es connecta al terminal positiu de l'amplificador d'instrumentació i el MUX 1 es connecta al terminal negatiu.

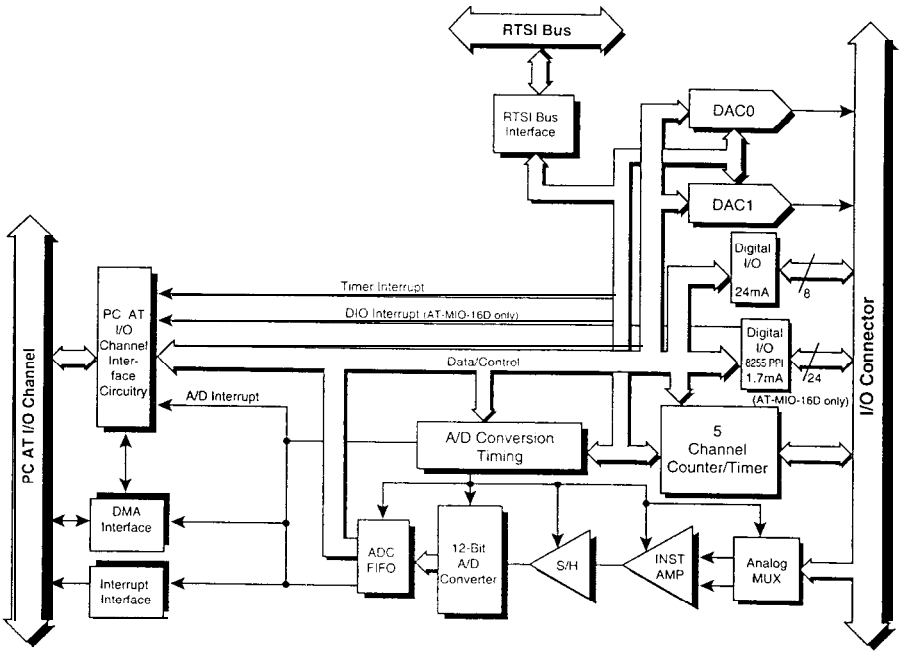


Fig. 3.9 Diagrama de blocs de 'AT-MIO-16

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

L'amplificador d'instrumentació s'ocupa de convertir entrades diferencials en sortides referenciades a la massa de la targeta amb un rebuig en mode comú de 85 dB i amplifica aquest senyal diferencial d'entrada. És important que l'amplificació del senyal analògic d'entrada, abans de ser convertit a digital, permeti aprofitar al màxim la resolució de l'ADC. Per aquesta raó, el guany de l'amplificador d'instrumentació es pot seleccionar mitjançant els programaris i permet els valors d'1, 10, 100, 500.

L'amplificador de mostreig i retenció (*sample and hold amplifier*) es una circuiteria vital per a una bona conversió. En efecte, a l'inici de la conversió, una vegada recollida la mostra de senyal que es vol convertir, el circuit de mostreig i retenció es disposa en mode de retenció. Això significa que manté la mateixa tensió a l'entrada del conversor durant el temps que es necessita per realitzar la conversió. Durant aquest temps és possible canviar la configuració dels multiplexors i introduir qualsevol dels canals d'entrada, ja que el circuit de retenció aïlla el convertidor de les possibles variacions que es produeixin a l'entrada. Aquest fet permet l'optimització del procés d'adquisició. L'adquisició de les dades es pot realitzar de tres formes diferents: adquisició continuada d'un únic canal, adquisició de molts canals realitzant mostreig continu i adquisició multicanal realitzant mostreig a intervals, mètodes que han estat descrits amb anterioritat.

L'ADC és un convertidor d'aproximacions successives de 12 bits. Els 12 bits proporcionen un rang de discretització de 4.096 estats diferents. Suporta tres nivells d'entrada configurables amb connectors (de -10 a +10 V, de -5 a +5 V i de 0 a +10 V). Els convertidors disponibles per a la targeta AT-MIO-16, en els diferents models, tenen temps de conversió de 25, 10 o 9 μs.

Una vegada acabada la conversió, el resultat s'emmagatzema en una memòria FIFO de 12 bits amb una capacitat de dotze paraules. Aquesta memòria serveix de *buffer* l'ADC i ajuda de la manera següent:

a) El convertidor analògic a digital queda lliure per tal de poder realitzar la conversió següent, ja que, acabada la conversió anterior, el resultat s'emmagatzema a la memòria FIFO per a la seva lectura posterior.

b) Atès que la memòria FIFO pot emmagatzemar un total de 1setze valors digitals abans de perdre informació es proporciona al programa de control o a la DMA un temps extra per què en pugui recollir la informació. Si s'escriuen més de setze paraules a la memòria abans de ser llegides es produeix un error de sobreescriptura i els valors emmagatzemats es perden.

Circuits de temporització en l'adquisició de dades

L'adquisició de dades és un procés en el qual es prenen mostres del senyal analògic d'entrada i es van convertint en paraules digitals. Ara bé, el temps de mostreig, és a dir, el temps que passa entre dues conversions successives, ha de ser generat de forma molt precisa. El circuit de generació de temps per a l'adquisició de dades consisteix en diversos rellotges i senyals de temps. En el diagrama els trobarem en el bloc anomenat A/D Conversion Timing.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Els senyals de temps són els que determinen l'inici de la conversió, el control de temps a l'entrada i la sortida i la generació de rellotges per al mostreig del senyal analògic d'entrada. Aquests senyals poden procedir de la pròpia targeta, de les entrades/sortides de la targeta o del bus RTSI.

Un altre aspecte força important és la freqüència de mostreig. Aquest paràmetre indica la quantitat de mostres adquirides per segon i és determinat pel període de conversió de l'ADC més el temps de mostreig i retenció. En el cas de mostreig multicanal, la freqüència de mostreig està limitada pels temps d'establiment dels multiplexors i de l'amplificador d'instrumentació. A la taula 3.2 es poden observar valors típics de freqüències màximes de mostreig.

Taula 3.2 Freqüències màximes de mostreig

Mode	Guany	Freqüència de mostreig
Adquisició d'un canal	qualsevol	59 K mostres /s
Adquisició de molts canals	1	59 K mostres /s
	10	50 K mostres /s
	100	40 K mostres /s
	500	20 K mostres /s

Circuits d'interfície entrada/sortida per al PC#AT

La targeta AT-MIO-16 va inserida en el bus d'un ordinador PC AT. Les línies d'aquest bus es divideixen en un bus de direccions de 24 bits, un bus de dades de 16 bits, línies de DMA, línies d'interrupció i línies de control. Es pot observar aquesta estructura en el diagrama de la Fig. 3.10

La circuiteria d'interfície entre la targeta i el bus del PC AT genera tots els senyals necessaris per al control del procés de l'AT-MIO-16. A la Fig. 3.9 aquesta circuiteria ve representada pels blocs fonamentals anomenats PC AT I/O Channel Interface Circuitry, DMA interface i Interrupt interface. Se n'ha representat a la Fig. 3.10 una divisió dels blocs més significatius. Com mostra aquesta figura, els blocs representats són:

Mantenidor de direccions.

Descodificador de direccions.

Buffer de dades.

Senyals de temporització.

Control d'interrupcions.

Controlador de canals DMA.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

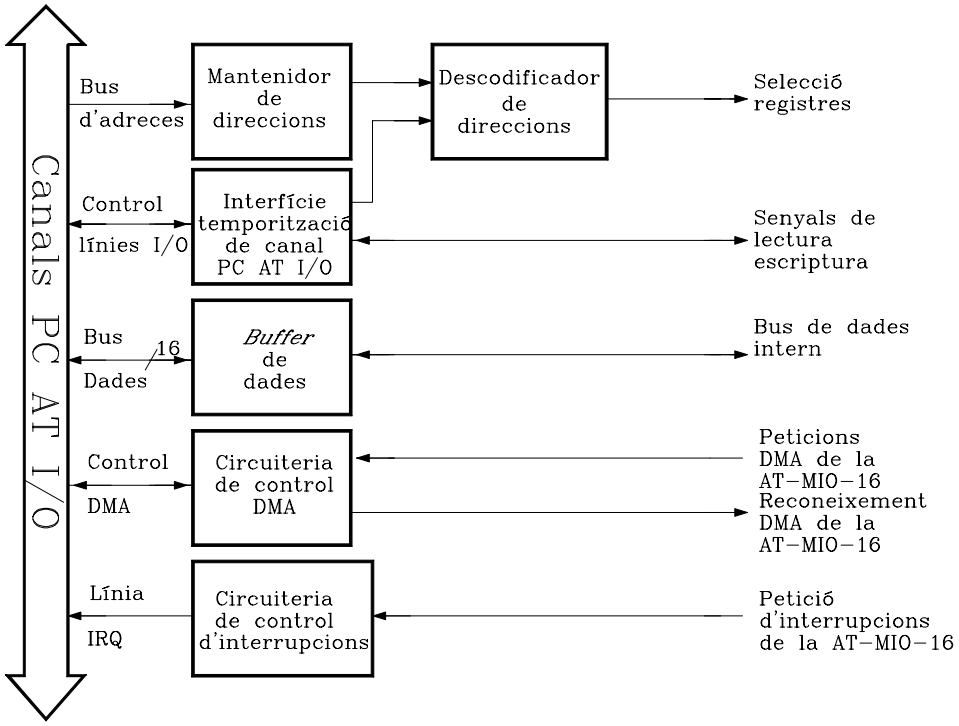


Fig. 3.10 Diagrama de blocs de la interfície entrada/sortida del PC

El canal d'entrada/sortida del PC AT disposa de 24 línies de direccions. L'AT-MIO-16 n'utilitza 10 per descodificar la direcció de la targeta.

La circuiteria encarregada de generar els temps (senyals de temporització) s'utilitza per generar els senyals de lectura i escriptura i per establir els temps de transferència de dades. D'altra banda, la targeta retorna senyals als canals d'entrada/sortida del PC AT per indicar quan s'ha accedit a la targeta, quan està preparada per a una altra transferència, etc.

La circuiteria encarregada de generar les interrupcions dirigeix qualsevol petició d'interrupció a la línia d'interrupció sol·licitada. L'AT-MIO-16 pot generar cinc tipus diferents d'interrupció, que corresponen a les situacions següents:

Quan la conversió analògica a digital ha finalitzat i la dada digital és disponible per ser llegida a la memòria FIFO.
Quan s'ha completat el procés d'adquisició.
Quan s'ha rebut un pols d'acabament de DMA.
Quan un dels rellotges temporitzadors genera un pols.
Quan es produeix un error d'*overflow*.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

3.4.2.3. Configuració de la targeta

Per a la configuració de la targeta (configuració dels paràmetres d'entrada i sortida i el bus AT), s'utilitzen tretze selectors i un interruptor DIP. L'interruptor DIP s'utilitza per definir les direccions d'entrada i sortida. Dos selectors s'utilitzen per determinar els canals de DMA i els onze restants s'utilitzen per canviar la circuiteria de la placa i disposar-la per a determinats tipus de valors de senyals d'entrada. A títol d'exemple, tractarem alguns aspectes importants de configuració, que poden ser útils per assolir un coneixement més ampli de la placa i de les seves característiques i que poden servir de referència per a la utilització d'altres tipus de plaques d'adquisició de dades.

Configuració per a les entrades analògiques

Es poden seleccionar diferents configuracions per a les entrades analògiques, utilitzant la configuració de connectors adequada. Aquestes configuracions es descriuen a la taula 3.3
Modes de configuració per a les entrades analògiques de la targeta.

La targeta AT-MIO-16L-15 ofereix tres modes de configuració d'entrada per a diferents tipus de senyals analògics:

Entrada unipolar no referenciada a massa.
Entrada unipolar referenciada a massa.
Entrada diferencial.

La configuració d'entrada unipolar ofereix un total de setze canals d'entrada, mentre que la forma de configuració diferencial només permet vuit canals, ja que utilitza un canal per al senyal i un altre per al retorn, mentre que el retorn de la configuració unipolar es fa amb el xassís de l'ordinador, connectat a la mateixa massa d'on s'obté el senyal.

Configuració d'entrada unipolar no referenciada a massa

La configuració d'entrada unipolar no referenciada a massa significa que tots els senyals d'entrada estan referenciats a la mateixa massa, però aquesta massa no és la mateixa que la massa analògica de que disposa l'AT-MIO-16. La massa que utilitzen els senyals d'entrada és tractada per l'amplificador d'instrumentació com una tensió en mode comú i, per tant, és rebutjada. Amb aquesta configuració, la targeta està preparada per rebre setze senyals analògics diferents.

Configuració d'entrada unipolar referenciada a massa

La configuració d'entrada unipolar referenciada a massa significa que tots els senyals analògics d'entrada estaran referenciats a una massa comuna connectada a la massa analògica de la placa AT-MIO-16. En aquest cas, el terminal negatiu de l'amplificador d'instrumentació està connectat a la massa analògica. Amb aquesta configuració, igual que en el cas anterior, la targeta permet adquirir setze senyals d'entrada diferents.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Taula 3.3 Configuració per a les entrades analògiques

	Configuració
Rang d'entrada del convertidor analògic a digital	Unipolar de 0 V a +10 V
	Bipolar ± 5 V
	Bipolar ± 10 V (per defecte)
Mode d'entrada del convertidor analògic a digital	Unipolar referenciada a massa
	Unipolar no referenciada a massa
	Diferencial (per defecte)
Selecció de rellotge per al bus RTSI	AT-MIO-16 rellotge = 10 MHz (per defecte)
	AT-MIO-16 rellotge = rellotge del RTSI
	AT-MIO-16 i RTSI = 10 MHz
Referència del CAD 0	Interna (per defecte)
	Externa
Referència del CAD 1	Interna (per defecte)
	Externa
Polaritat de sortida del DAC 0	Unipolar en mode binari directe
	Bipolar en complement a dos (per defecte)
Polaritat de sortida del CAD 1	Mode binari directe
	Bipolar en complement a dos (per defecte)

Configuració d'entrada diferencial

L'entrada diferencial permet que cada senyal d'entrada tingui la seva pròpia referència. La diferència entre ambdues és el que es mesura. Cada senyal i la seva referència tenen assignats un canal d'entrada. És per això que en aquest cas només disposem de vuit canals d'entrada diferents.

Polaritat i rang d'entrada

L'AT MIO ofereix dues polaritats d'entrada: unipolar i bipolar. Unipolar significa que la tensió d'entrada pot tenir un rang entre 0 V i V_{ref} , on V_{ref} és qualsevol tensió de referència positiva. L'entrada bipolar significa que el rang de tensió d'entrada està comprès entre $-V_{ref}$ i $+V_{ref}$. La taula 3.4 sintetitza les diferents possibilitats.

Un aspecte important que convé tenir en compte en la selecció de la polaritat i el rang del senyal d'entrada és el següent. Si tenim configurada la placa per a valors de tensions d'entrada amb un rang màxim ens assegurem que tots els senyals queden compresos dins el rang, però sacrifiquem resolució en la lectura. Si triem un rang d'entrada mínim augmentem la resolució en la lectura de la tensió, però podria succeir que el nivell de senyal d'entrada quedés fora de rang i realitzéssim una mesura errònia. Es per això que seria força interessant poder disposar de configuració per programari. Com en el

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

nostre cas no en tenim, és possible que, depenent de l'aplicació, s'hagi de realitzar un condicionament del senyal via maquinari.

Taula 3.4 Rangs i polaritat d'entrada.

Rang d'entrada	**Polaritat d'entrada**
de 0 a +10 V (rang de 10 V)	Unipolar
de -5 a +5 V (rang de 10 V)	Bipolar
de -10 a +10 V (rang de 20 V)	Bipolar

La targeta AT-MIO-16L-15 disposa d'un amplificador d'instrumentació amb guany programable via programari. D'aquesta manera és més fàcil ajustar el rang de tensions d'entrada per tal que el conversor analògic a digital tingui a l'entrada un rang màxim. A la taula 3.5 tenim la resolució que s'obtindria per a un rang d'entrada i un guany determinats. Entenem per resolució el valor d'un LSB (*least significant bit*) del convertidor analògic a digital de 12 bits. Aquest valor és l'increment de tensió mínim necessari per tal que la sortida del conversor s'incrementi en un estat.

$$1\,LSB = \frac{|Vmin| + Vmax}{2^{16}}$$

Taula 3.5 Recull de diferents precisions possibles

Rang	**Guany**	**Rang d'entrada actual**	**Precisió**
de 0 a +10 V	1	de 0 a +10 V	2,44 mV
	10	de 0 a 1 V	244 μV
	100	de 0 a 0,1 V	24,4 μV
	500	de 0 mV a +20 mV	4,88 μV
de -5 a +5 V	1	de -5 a +5 V	2,44 mV
	10	de -0,5 a +0,5 V	244 μV
	100	de -50 mV a 50 mV	24,4 μV
	500	de -10 mV a 10 mV	4,88 μV
de -10 a +10 V	1	de -10 a +10 V	4,88 mV
	10	de -1 a 1 V	488 μV
	100	de -0,1 a 0,1 V	48,8 μV
	500	de -20 mV a 20 mV	9,76 μV

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Connexió de senyals analògics al connector d'entrada de la placa

Al diagrama de la Fig. 3.11 es mostra un esquema del connector de la placa. Els pins 1 a 19 són per a les entrades analògiques. Els pins 1 i 2 s'anomenen AI GND i es connecten directament a la massa de la placa. El pin 19 o AI SENSE en el mode de configuració unipolar es connecta internament al terminal negatiu de l'amplificador d'instrumentació de la placa. Els pins 3 a 18, anomenats ACH0,...,ACH15 es connecten als setze canals d'entrada de la targeta.

La connexió dels senyals analògics d'entrada depèn de la configuració que haguem triat en la circuiteria d'entrada analògica. Aquesta configuració permet utilitzar l'amplificador d'instrumentació de maneres diferents. A la Fig. 3.12 es representa el diagrama de l'amplificador d'instrumentació. Els senyals es connecten als terminals positiu i negatiu d'entrada de l'amplificador a través de multiplexors.

Quan es configuren les entrades de la placa per efectuar les connexions dels senyals és important saber quina tipologia de senyals tenim, flotants o referenciats a massa per poder realitzar la configuració més correcta.

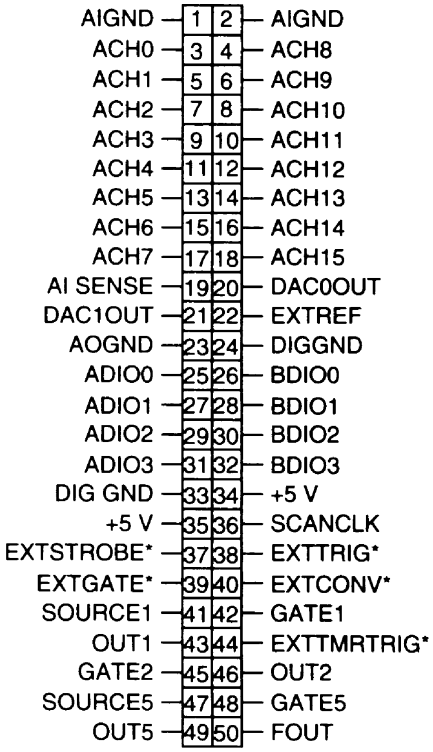


Fig. 3.11 Connector de l'AT-MIO-16

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

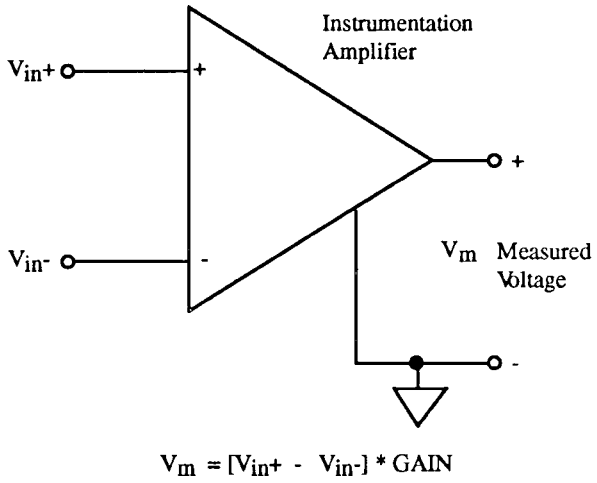


Fig. 3.12 Amplificador d'instrumentació de la placa AT-MIO-16

Senyals d'entrada flotants

Un senyal flotant és aquell que no es troba connectat a la massa del sistema i disposa d'una referència de massa aïllada. Exemples de sistemes amb sortida flotant de senyal són els transformadors, termoparells, sistemes alimentats mitjançant bateries, sortides d'aïllaments òptics, amplificadors d'aïllament, etc. La referència de massa d'aquests sistemes ha de ser connectada a l'entrada de massa analògica de forma que s'estableixi una massa o referència local del senyal a la placa.

Senyals d'entrada referenciats a massa

Un senyal referenciat a massa és aquell que està connectat a la massa del sistema d'alimentació i, per tant, connectat a un punt comú de massa respecte de la placa, sempre i que tinguem l'ordinador al qual està instal·lada la placa connectat a la mateixa alimentació.

La configuració d'entrada unipolar és aquella en què tots els senyals d'entrada a la placa estan referenciats a una massa comuna. Aquests senyals es connecten al terminal positiu de l'amplificador d'instrumentació i el terminal comú de massa es connecta al terminal negatiu. El fabricant especifica que cal utilitzar aquesta configuració en cas que es donin les característiques següents:

Senyals d'entrada d'alt nivell (més grans d'1V).
Llargada dels cables de connexió de la font de senyal a la placa inferior als 4.5m.
Tots els senyals d'entrada referenciats a una massa única.

Si alguna de les condicions anteriors no es compleix, cal utilitzar la connexió diferencial.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La placa AT-MIO-16 es pot configurar en dos modes diferents per a senyals unipolars: configuració unipolar referenciada a massa i configuració unipolar no referenciada a massa, com ja s'ha estudiat. La primera configuració s'utilitza per a senyals flotants i la targeta subministra la referència de massa pel senyal d'entrada. L'altra configuració s'utilitza per a senyals referenciats a massa. En aquest cas, el senyal extern porta la seva pròpia referència i la targeta no n'aporta cap.

Connexions a la placa AT-MIO-16 en configuració d'entrada unipolar per a senyals referenciats a massa

Si volem mesurar un senyal referenciat a massa amb una configuració unipolar de la placa, la connexió es realitza segons ens mostra la Fig. 3.13. Observem que el senyal es connecta a l'entrada positiva de l'amplificador d'instrumentació i la referència de massa local del senyal es connecta a l'entrada negativa. Qualsevol diferència de potencial entre la massa de la placa i la massa aportada pel senyal apareix com un senyal en mode comú, tal com es mostra a la Fig. 3.13.

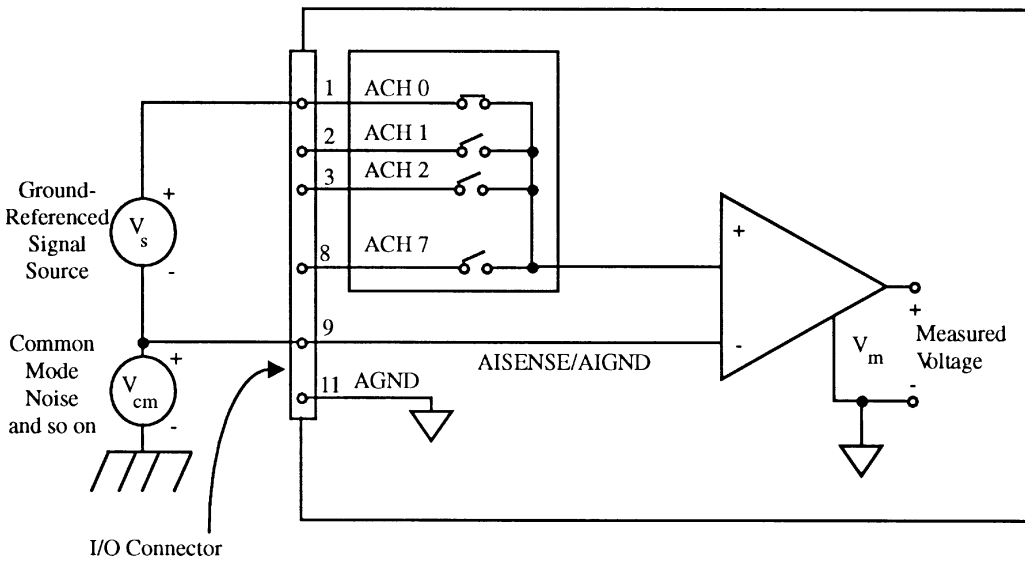


Fig. 3.13 Connexió per a senyals referenciats a massa

Connexions a la placa AT-MIO-16 en configuració d'entrada unipolar per a senyals flotants

La Fig. 3.14 mostra com es realitza la connexió d'un senyal flotant a la placa AT-MIO-16 configurada per entrades unipolars flotants.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Consideracions sobre la connexió diferencial

Una connexió diferencial, com ja sabem, és aquella en què cada entrada analògica té la seva pròpia referència o retorn. Cada senyal d'entrada està connectat al terminal positiu de l'amplificador d'instrumentació i la seva referència al terminal negatiu. En aquestes condicions, cada senyal d'entrada utilitza dues entrades del multiplexor i només queden disponibles vuit dels setze canals analògics d'entrada. L'entrada diferencial cal utilitzar-la en cas que es doni alguna de les situacions següents:

Senyals d'entrada de baix nivell (menors d'1V).
Llargada dels cables de connexió entre el senyal i la placa superior als 4.5 m.
Algun dels senyals d'entrada necessita massa separada o retorn individual.
El senyal ha de circular en ambients sorollosos.

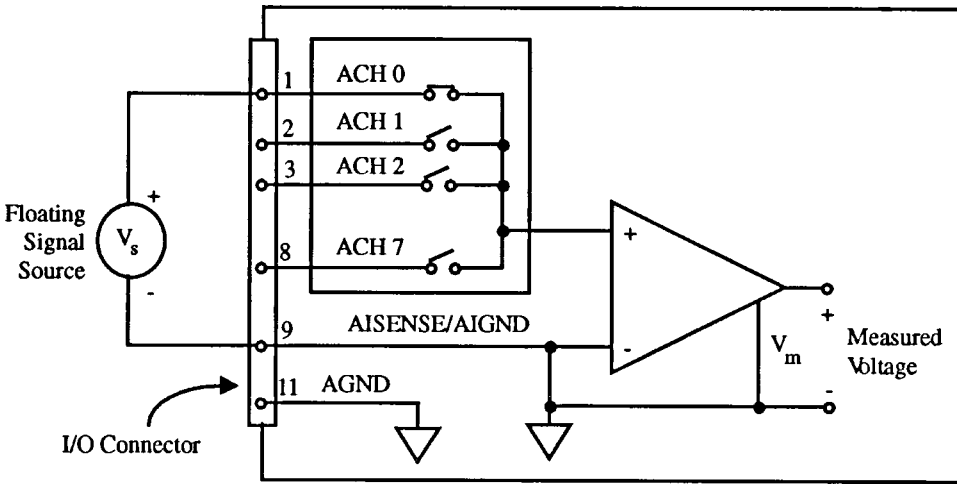


Fig. 3.14 Connexió per a senyals flotants

La configuració en mode diferencial redueix l'entrada de pics de soroll i incrementa el rebuig de la tensió en mode comú i del soroll. Podem considerar dos tipus de connexió en mode diferencial, una per a senyals amb referència a massa i una altra per a senyals flotants.

Connexions a la placa AT-MIO-16 en configuració d'entrada diferencial per a senyals referenciats a massa

La Fig. 3.15 mostra com es connecten senyals d'entrada referenciats a massa a la placa configurada en mode diferencial.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

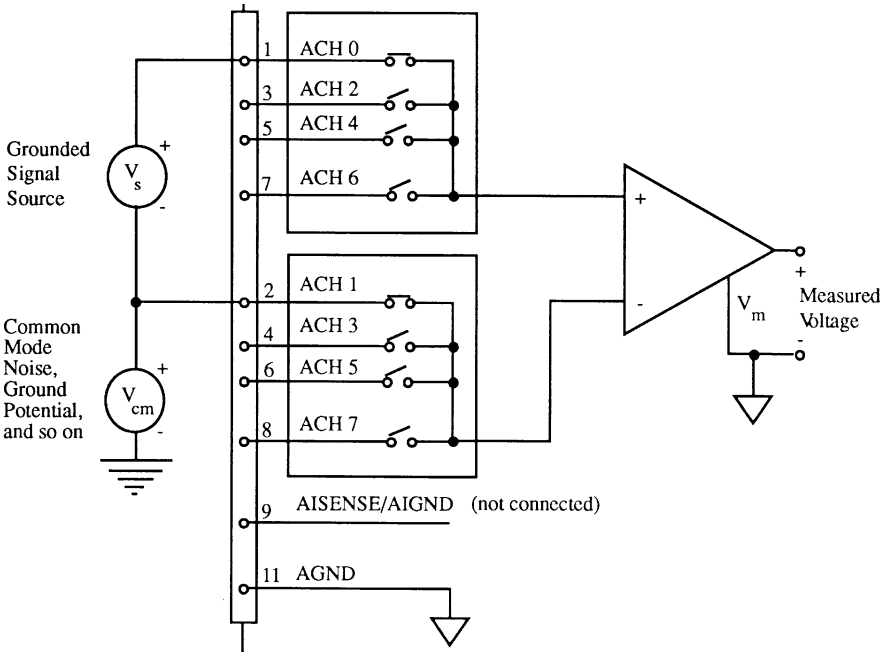


Fig. 3.15 Connexió diferencial per a senyals d'entrada referenciats a massa

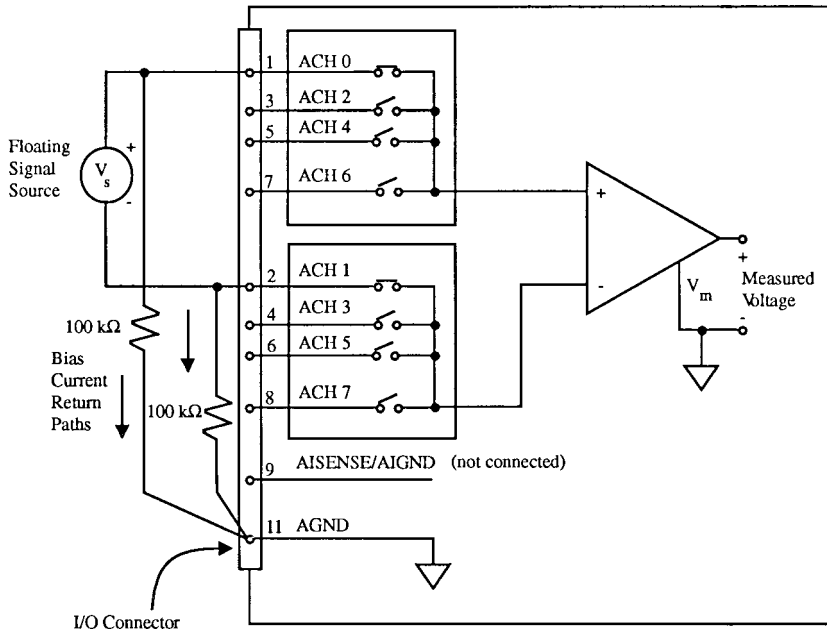


Fig. 3.16 Connexió en mode diferencial per a senyals flotants

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Connexions a la placa AT-MIO-16 en configuració d'entrada diferencial per a senyals flotants

La Fig. 3.16 mostra com es connecten senyals d'entrada flotants a la placa configurada en mode d'entrada diferencial.

Les resistències de 100 kΩ que s'observen a la Fig. 3.16 s'inclouen per crear un camí de retorn a massa dels corrents de polarització de l'amplificador d'instrumentació. Si no es preveu aquesta situació, aquest corrent pot provocar un comportament no volgut de l'amplificador d'instrumentació. Els valors típics oscil·len entre 10 kΩ i 100 kΩ. La inclusió d'aquestes resistències és necessària per a senyals d'entrada AC però comporta dos inconvenients: redueix la impedància d'entrada de l'amplificador d'instrumentació i es provoca una tensió d'*offset* a l'entrada deguda al corrent de polarització sobre la resistència.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4. Comunicació sèrie

4.1 Generalitats

Dins la monitorització i el control dels processos industrials la comunicació directa en sèrie mitjançant llaços de corrent 4-20 mA s'ha ampliat amb la inclusió de l'ordinador personal, que permet, via estàndards de transmissió, la gestió de sistemes d'adquisició de dades i el comandament d'autòmats programables (*Programmable Logic Controllers*). Tot això és possible gràcies a les altes prestacions del programari de control que, amb una arquitectura oberta, possibilita una gran flexibilitat d'interconnexió dels diferents dispositius de mesura.

Els estàndards de transmissió sèrie es defineixen fonamentalment per dues raons: la necessitat de transmetre dades a llargues distàncies a on estan ubicats els diferents sensors i de generar una interfície estàndard que faciliti la comunicació entre els diferents equips. Les comunicacions més comunes són punt a punt utilitzant dispositius lògics estàndards en què la distància entre punts es condicionada segons el nivell de soroll radiat o segons el potencial de terra. Qualsevol senyal estrany que aparegui en el circuit receptor, que no sigui degut al senyal d'entrada és considerat soroll. Amb tecnologia TTL (Transistor-Transistor-Logic) el marge garantit és de $\mp$ 0,4 V, insuficient en moltes aplicacions. D'aquesta manera, diferents dispositius (*drivers* i *receivers*) per transmissió de dades han estat desenvolupats per tal de solucionar aquest problema, utilitzant tècniques de terminació diferencial i simple (balancejada i no balancejada).

En la terminació simple, les dades són transmeses per un sol cable referit a massa, així, a causa de la seva simplicitat i del baix cost, resulta útil per a la transmissió de dades a curtes distàncies i en ambients poc sorollosos ja que la línia de terra per la qual retorna el corrent (terminal de referència) forma part del sistema i, per tant, és susceptible a la influència d'altres canals de transmissió (diafonia).

La transmissió diferencial utilitza per a cada senyal dos cables d'interconnexió entre receptor i transmissor, de tal manera que el corrent circula en sentits oposats a cada cable, i l'efecte pel receptor és la lectura de la tensió entre ambdós cables. A la Taula 4.1 presentem els avantatges i inconvenients dels dos tipus de transmissió.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Taula 4.1 Anàlisi comparativa terminació simple i diferencial

Tipus de transmissió	Terminació-Simple	Terminació-Diferencial
Avantatges	• Mínimes connexions • Baix cost	• Alt rebuig a la tensió de soroll en mode comú • Possibilitat d'altes velocitats de transmissió i longitud de línia
Inconvenients	• Pobre immunitat al soroll • Longitud de cable i velocitat de transmissió limitada a causa de la susceptibilitat a senyals interferents	• Necessitat d'utilitzar línia balancejada

Una vegada definit com s'envia la informació (si ho fan amb un o amb dos cables per senyal), cal considerar com realitzarem la transmissió; així la línia de transmissió pot ser utilitzada de diferents maneres:

- Simplex: La comunicació és en un sol sentit, amb un emissor i un receptor
- Half-duplex: La comunicació és possible en ambdós sentits però no simultàniament.
- Full-duplex: La comunicació és possible en ambdós sentits i simultàniament

Les dades transmeses experimenten pèrdues i distorsió a causa de les constants distribuïdes presents al llarg del cable: inductància i resistència en sèrie, capacitat i resistència en paral·lel.

- La resistència en sèrie, *R*, depèn de la freqüència i és resultat de la resistència en contínua i de l'efecte *skin* del cable, efecte que fa referència a la tendència dels electrons a viatjar per la superfície del conductor a altes freqüències, de forma que es redueix el pas per secció d'àrea, i s'incrementa la resistència.
- La inductància en sèrie representa l'oposició al canvi dels nivells de corrent (no permet un canvi brusc de corrent) deguda als camps magnètics.
- La capacitat en paral·lel és creada per dos conductors molt pròxims i separats per un dielèctric.
- La transconductància en paral·lel, *G*, és una funció de les pèrdues del dielèctric al voltant de cada conductor, el qual permet la filtració de corrent entre conductors.

L'efecte global de les constants distribuïdes és l'anomenada impedància característica de línia que depèn de la freqüència i del tipus de cable; per tal de tenir la màxima transferència d'energia cal acabar la línia amb una càrrega de valor similar a la impedància característica de la línia de transmissió

$$Zo=\sqrt{\frac{R+j2\Pi fL}{G+j2\Pi fC}}$$

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4.2 Estàndards de la comunicació sèrie

Generalment la comunicació sèrie és una comunicació de tipus asíncron; això ho podem veure en analitzar el funcionament de la interfície teclat-ordinador. En prémer una tecla es genera un codi de 7 bits ASCII (American Estàndard Code for Information Interchange) que és convertit bit a bit per ser transferit en mode sèrie. A vegades són transferits 10 o 20 caràcters/segon, i altres vegades 1 o 2; per tant, la transferència d'informació es fa d'una forma erràtica. Encara que els caràcters arriben al receptor de forma asíncrona, cada un dels bits que formen un caràcter ho ha de fer de forma sincronitzada i per tal d'assegurar aquest sincronisme s'hi inclou un bit, anomenat d'arrencada (START bit), i per completar el bit de sincronisme cal afegir un bit addicional que permet identificar l'últim bit de dades, anomenat bit de parada (STOP bit). L'addició dels bits START/STOP implica una sobrecàrrega de transmissió ja que una part dels bits no contenen dades, a més cal afegir algun sistema per a la detecció d'errors a la transmissió.

La majoria dels sistemes de detecció d'errors es basen, en major o menor grau, en la redundància, és a dir, en una sèrie de bits addicionals que representen d'alguna manera, el contingut del missatge transmès i que són enviats conjuntament amb ell. En els caràcters ASCII s'utilitza el bit de paritat; si la dada és 0100111 i treballem amb paritat senar el valor del bit de paritat ha de ser 1 per tal de formar un caràcter que tingui un nombre senar d'uns, així la dada transmesa serà 01001111; però si treballem amb paritat parell el valor del bit de paritat és 0 ja que el nombre d'uns serà parell. L'emissor és l'encarregat, durant la transmissió, de calcular el bit de paritat i afegir-lo al caràcter que s'ha d'enviar, i el receptor calcula amb els set bits el valor del codi de paritat i el compara amb el bit de paritat rebut; si no coincideixen és que hi ha hagut un error de transmissió.

Com hem pogut comprovar, la comunicació asíncrona es fonamenta estretament en el sincronisme; per tant, les diferències entre comunicació asíncrona i síncrona són més de tipus quantitatiu que qualitatiu: les primeres requereixen bits de sincronisme per caràcter i les segones ho necessiten amb menor freqüència.

Tot seguit anem a presentar alguns dels estàndards de comunicació sèrie asíncrona més utilitzats en les comunicacions industrials.

L'estàndard RS-232 o “Recommended Standard” 232 és definit a les especificacions ANSI (American National Standard Institution) com “la interfície entre un equip terminal de dades i un equip de comunicació de dades utilitzant un intercanvi binari en mode sèrie”. En ell es descriuen les diferents regles que cal seguir per realitzar una comunicació sèrie simplex entre dos dispositius distants entre si, utilitzant terminació simple.

Típicament, els dispositius que intervenen en una comunicació sèrie són l'*equip terminal de dades (DTE)*, que acostuma a ser un ordinador personal, i l'*equip de comunicació de dades (DCE)*, normalment un mòdem. El DTE és el que subministra les dades mitjançant un connector de tipus mascle, i el DCE és l'encarregat d'establir i mantenir una connexió i també de codificar i descodificar els senyals entre el DTE i el canal de dades, mitjançant un connector de tipus femella més econòmic. Encara que l'estàndard RS-232 va començar fent-se servir per a la comunicació entre un PC i un mòdem, la gran implantació dels ordinadors personals ha comportat una ampliació de l'ús del RS-232,

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

que s'ha convertit en l'estàndard més utilitzat en aplicacions de baix cost que requereixen la interconnexió sèrie. Com a perifèrics sèrie més usuals és poden enumerar les impressores, el ratolí, els plòters, els escànners, els digitalitzadors i diferents sistemes de mesura i instruments de laboratori (vegeu la Fig. 4.1).

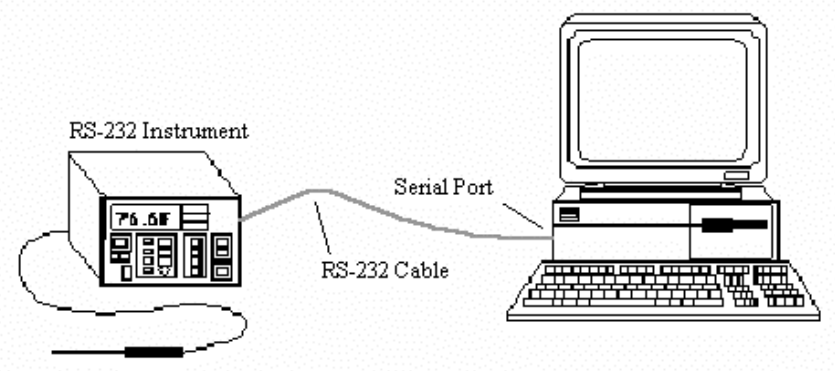


Fig. 4.1 Connexió d'un instrument de mesura via RS-232 a l'ordinador

Des de 1962 l'estàndard RS-232 ha evolucionat i ha anat presentant diferents revisions. L'última d'aquestes revisions ha estat la “E”, realitzada al juliol de 1991. Ara l'estàndard és conegut com l'EIA/TIA-232-E, en què EIA significa “Electronic Industries Association” i TIA “Telecommunications Industry Association”. El gran problema amb aquesta norma és que en el moment de ser definida encara no es disposava dels microprocessadors, que apareixen al mercat informàtic més tard, a la dècada dels setanta. Així, en aquest moment ens trobem que el microprocessador en interaccionar amb un mòdem treballarà com a DTE i al fer-ho amb una impressora ho farà com a DCE.

Les característiques més rellevants que defineixen l'estàndard són:

- Velocitat màxima de transmissió de dades: En les revisions prèvies de la norma, la velocitat màxima estava definida en els 20 kbit/s; actualment hi ha un gran nombre d'aplicacions que augmenten la velocitat fins als 116 kbit/s, molt per sobre de la norma.

- Capacitat de càrrega màxima: La revisió "C" definia la longitud màxima en els 15 m, però no establia el tipus de cable utilitzat i, per tant, tampoc la càrrega capacitiva de la línia. Les revisions "D" i "E" ja expressen la longitud màxima en funció de la càrrega capacitiva de la línia, 2500 pF que s'aconsegueix utilitzant cables d'entre 15 i 20 m.

L'estàndard RS-422 per a transmissió simplex amb línia balancejada utilitzant un parell de fils trenats, va ser desenvolupat l'any 1975 i revisat posteriorment l'any 1978 com a RS-422, amb la incorporació dels avantatges del llaç de corrent a les prestacions de l'estàndard RS-232, augmentant d'aquesta manera la velocitat de transmissió de dades i la longitud de la línia .

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

L'estàndard RS-485 és una actualització de l'estàndard RS-422 desenvolupat l'any 1983, que permet la comunicació bidireccional multipunt (half-duplex).

La Taula 4.2 mostra una anàlisi comparativa d'algunes de les característiques més rellevants dels tres estàndards de comunicació sèrie esmentats abans.

Taula 4.2 Anàlisi comparativa entre estàndards de comunicació sèrie

Paràmetre	**RS-232**	**RS-422**	**RS-485**
Mode d'operació	Simple	Diferencial	Diferencial
Nombre de dispositius	1 emissor-1 receptor	1 emissor-10 receptors	32 emissors-32 receptors
Màx. longitud cable	15 m	1.200 m	1.200 m
Màx. velocitat	20 kbps	10 Mbps	10 Mbps
Càrrega *driver*	De 3 a 7 kΩ	100Ω mínim	60 Ω mínim
Entrada *receiver*	De 3 a 7 kΩ	4 kΩ	12 kΩ
Tensió mode comú	∓25 v	∓7 v	De -7 a 12 v

4.3 Especificacions de la norma RS-232

El fet d'utilitzar un ordinador personal com a dispositiu controlador de tot el nostre sistema de mesura, i essent la comunicació sèrie via RS-232 una de les prestacions ja inherents de l'equip i, per tant, a l' abast de tothom, ens porta a aprofundir una mica més en l'estudi d'aquesta norma.

El conjunt d'especificacions de la norma estan destinades a:

- Permetre la compatibilitat de les característiques elèctriques i dels senyals de transmissió de dades en termes de nivells de tensió, impedàncies i velocitat.
- Realitzar la configuració dels *pins* de les línies. Les característiques mecàniques defineixen un connector de 25 línies. A part del connector de la norma, també s'accepta el connector DB9 de 9 *pins* (5 línies de recepció i tres de transmissió), gràcies a la gran acollida d'aquest per part dels fabricants d'ordinadors.
- Definir les normes de control de la informació entre ordinador i perifèric (*handshake*). La norma descriu el protocol necessari entre els diferents circuits del RS-232 dels dos equips a banda i banda del canal.

4.3.1 El connector DB9S

Atès que és molt utilitzat el connector de 9 *pins* en les comunicacions sèrie basades en el RS-232, la Taula 4.3 mostra la funció associada a cada *pin* i la Fig. 4.2 la forma del connector. A l'hora de construir un cable per a la interconnexió sèrie de dos dispositius mitjançant RS-232, aquesta informació és indispensable.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Taula 4.3 Funció associada a cada pin *del connector*

Pin	Sigles	Descripció
1	DCD	Data Carrier Detect
6	DSR	Data Set Ready
2	RD	Receive Data Line
7	RTS	Request To Send
3	TD	Transmit Data Line
8	CTS	Clear To Send
4	DTR	Data Terminal Ready
9	RI	Ring Indicator
5	GND	Signal Ground

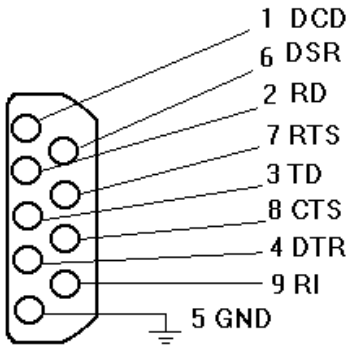


Fig.4.2 Connector DB9S

A continuació és descriu breument la funció de cada un dels pins del connector DB9S.

- **Data Carrier Detect (DCD):** El DCE posa a "1" aquesta línia per informar al DTE que està rebent un senyal portador d'informació.
- **Data Set Ready (DSR):** Aquest és un senyal que el DCE posa a "1" per indicar al DTE que està connectat a la línia.
- **Receive Data Line (RD):** Els senyals que es reben per la línia RD són en forma de transmissió en sèrie. Quan el senyal DCD està a "0", la línia RD s'ha de mantenir dins l'estat *Mark.*[1]

[1]Anomenem modulació el procés de codificar un senyal amb un altre. Al llarg de la transmissió, la modulació es genera fent que un to pur commuti entre dos amplituds que representen els nivells 1 i 0, definint un estat MARK com la presència de to i un SPACE com la seva absència o a l'inrevés. L'amplada de banda de la línia telefònica pensada per a la transmissió de veu complica enormement la transmissió de polsos digitals, per aquest motiu els senyals enviats són sinusoïdals.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- **Request To Send (RTS):** Aquest senyal és posat a “1” pel DTE per indicar que està preparat per transmetre dades. Llavors el DCE ha de preparar-se per rebre dades. En comunicacions *half duplex* també s'inhibeix el mode de recepció de dades. Després d'un temps d'espera, el DCE posa a “1” la línia CTS per informar al DTE que ja està preparat per rebre dades. Una vegada la comunicació ha finalitzat i no són transmeses més dades per part del DTE, RTS passa de valer “1” a valer “0”. Després d'un petit temps d'espera, per assegurar-se que han estat ben rebudes totes les dades transmeses, el DCE posa a “0” la línia CTS.
- **Transmit Data Line (TD):** Els senyals són transmesos per aquesta línia, en mode sèrie, del DTE al DCE. Quan no és transmet cap tipus d'informació, la línia ha de mantenir-se en el seu estat *Mark*. Perquè es puguin transferir dades, les línies DSR, DTR, RTS i CTS han de trobar-se a “1”.
- **Clear To Send (CTS):** Aquest senyal és posat a “1” pel DCE per indicar al DTE que està preparat per rebre dades. CTS és posat a “1” com a resposta a un estat “1” simultani de les línies RTS, DSR i DTR.
- **Data Terminal Ready (DTR):** Aquest senyal, conjuntament amb DSR, indica que els equips estan operatius. DTR és posat a “1” pel DTE per indicar al DCE que està preparat per rebre o transmetre dades. DTR ha d'estar a “1” abans que el DCE pugui posar a “1” DSR. Quan DTR és posat a “0” pel DTE, el DCE és desconnectat del canal de comunicacions ja que ha estat completada la transmissió de la informació.
- **Ring Indicator (RI):** RI és posat a “1” pel DCE quan està rebent una trucada. Aquesta línia ja no és útil en utilitzar l'estàndard en aplicacions de mòdems i comunicacions amb sistemes de mesura.
- **Signal Ground (pin 5):** Aquesta línia proporciona el comú, la referència de terra, a totes les línies abans comentades. Està elèctricament separada de la presa de terra per protecció de l'equip.

Totes les interfícies no utilitzen tots els *pins*. Per exemple, el ratolí només utilitza 4 línies: Signal Ground, RI, TD i RD. Una de les configuracions més típiques en l'ús del RS-232 és la configuració del mòdem nul (Fig. 4.5) que s'utilitza bàsicament en la comunicació entre DTE.

4.3.2 Circuits per al control de la interfície RS-232

Encara que tota la comunicació sèrie serà transparent per a l'usuari si aquest treballa amb un programa per al control d'instrumentació del tipus presentat al capítol de programaris, els fonaments de programari d'aquest tipus de comunicació són simples: la sortida d'un byte es realitza escrivint els seus bits en un port (registre que captura les dades digitals i les conserva per a una utilització posterior). De la mateixa manera, l'entrada és farà llegint les dades d'un altre port. Les dificultats surten de les interrelacions entre bits de dades i la trama d'informació formada per dades i bits de control; aquests problemes queden solucionats en utilitzar un circuit integrat, que s'encarregarà de la recepció i la transmissió sèrie de dades en mode asíncron, anomenat UART (Universal Asyncronous Receiver/Transceiver), en què tan sols cal programar l'integrat per tal de realitzar la comunicació sèrie, transformant aquesta en lectures i escriptures de bytes a la UART, la qual es comporta envers el processador com una o més posicions de memòria binàries, o ports d'entrada/sortida. Aquesta

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

programació és pot realitzar en llenguatge ensamblador o en llenguatges d'alt nivell, en què cada vegada es fa més transparent a l'usuari la comunicació sèrie. Així, finalment, en la programació gràfica (LabVIEW) tan sols cal definir a els icones les característiques de la transmissió, com ara la velocitat, el codi de paritat, etc.

A la Fig. 4.3 es pot veure una interfície RS-232 típica, a on les dades en paral·lel que proporciona el microprocessador són convertides a sèrie per la UART, i els nivells TTL són convertits en nivells RS-232 pels circuits *driver*, el procés invers de conversió de nivells és realitzat pels circuits *receiver*.

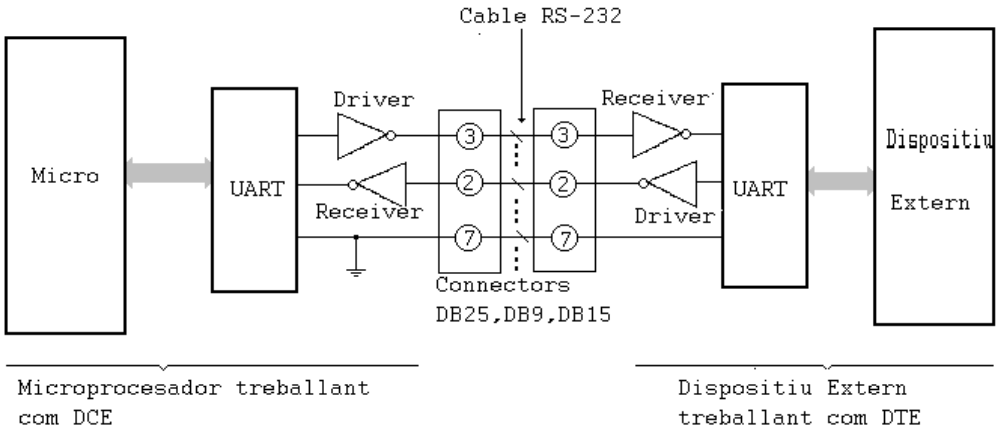


Fig. 4.2 Interconnexió de l'ordinador a un dispositiu extern mitjançant UART

4.4 Configuració del port sèrie

Treballant amb programació gràfica, abans de poder utilitzar el port sèrie per transmetre i/o rebre és imprescindible configurar-lo. D'aquesta manera s'indica al PC com ha d'actuar en les comunicacions, és a dir, quin port sèrie ha d'utilitzar, a quina velocitat de transmissió ha d'emetre i rebre bytes, quin tipus de paritat ha d'utilitzar, etc. És important tenir present que la configuració donada al port sèrie del PC ha de ser exactament la mateixa que utilitzi el dispositiu perifèric. Si això no fos així, PC i perifèric no podrien comunicar-se amb èxit, ja que utilitzarien especificacions de transmissió diferents. Una vegada configurat el port, ja no és necessari tornar-lo a configurar mentre no es vulguin canviar les especificacions de la comunicació.

En una comunicació sèrie és convenient realitzar un control sobre la transmissió i la recepció de dades per tal que es realitzi de forma correcta, és a dir, que no és perdi informació. Un dels principals problemes que es presenten és la vigilància dels *buffers* que destina el port sèrie per a la recepció i la transmissió de dades. Aquests *buffers* són zones de memòria reservada que funcionen de la manera següent:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- D'una banda, els *buffers* guarden les dades que van arribant pel port sèrie des del perifèric. Aquestes dades es mantenen emmagatzemades fins que són llegides pel programa que gestiona el port sèrie. És possible que l'arribada reiterada d'informació sense que sigui llegida acabi omplint la capacitat del *buffer* de recepció. En aquest cas de saturació del *buffer*, les noves dades que es rebin són ignorades. Per poder rebre noves dades, primer cal llegir algunes de les dades del *buffer*, amb la qual cosa es deixa espai lliure que podrà ser ocupat amb nova informació.
- D'altra banda, en el *buffer* d'emissió són emmagatzemades les dades que volem enviar al perifèric, en espera que la transmissió sigui possible, és a dir, en espera que el perifèric es trobi preparat per rebre.
- La gestió dels *buffers* d'entrada i sortida és transparent a l'usuari quan es treballa amb programari de control d'instrumentació. L'usuari solament ha de llegir del *buffer* d'entrada les noves dades rebudes i escriure al *buffer* de sortida les dades que vulgui enviar, sense preocupar-se de com aquests *buffers* són omplerts o buidats.

Els protocols de comunicació (*handshaking modes*) s'ocupen d'evitar que el *buffer* de recepció de dades del port sèrie se saturi i, consegüentment, es perdi informació. Amb l'ús d'aquests protocols, el PC i el perifèric s'envien informació sobre els seus *buffers* de recepció respectius. La mecànica de funcionament dels protocols és la següent:

En el cas que el *buffer* del receptor arribi a saturar-se amb les dades rebudes, s'envia un senyal a l'emissor en què se li indica que ha d'interrompre la transferència de dades ja que, d'altra manera, es perdria informació. L'emissor rep aquest senyal i deixa de transmetre i queda en espera que el receptor torni a estar disponible per continuar amb la comunicació. Una vegada el receptor ha llegit part de la informació continguda en el seu *buffer*, aquest torna a disposar d'espai lliure i, per tant, s'envia un senyal a l'emissor per indicar-li que ja pot continuar amb la transferència de dades.

4.5 Instrumental de laboratori amb comunicació RS-232

Per realitzar les diferents aplicacions d'instrumentació virtual amb comunicació sèrie disposem de l'instrumental següent: el generador de funcions HP 33120A i el multímetre HP 34401A, que es connecten a la interfície RS-232 utilitzant el connector DB9 i queden tots dos configurats com a dispositius DTE. En totes les comunicacions utilitzen dues línies de diàleg: DTR (terminal de dades preparat) pin 4 i DSR (mode preparat) pin 6.

Utilitzant el menú d'entrada/sortida del panell frontal de l'instrument seleccionem la velocitat, en bauds, la paritat i el nombre de bits de dades. Una trama de caràcter consta de tots els bits transmesos des del bit d'arrencada fins al bit de parada. Dins la trama, l'usuari pot seleccionar la velocitat, en baudis, el nombre de bits de dades i el tipus de paritat.

- Velocitat: 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800 o 9.600 bauds
- Paritat i bits de dades: Cap / 8 bits
  Parell / 7 bits
  Senar / 7 bits
- Nombre de bits d'arrencada: 1 bit fix
- Nombre de bits de parada: 2 bits fixos

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per connectar l'instrument a l'ordinador, com que tots dos són dispositius DTE (equip terminal de dades) la qual cosa comporta la connexió d'entrades amb entrades i sortides amb sortides (Fig. 4.3), la solució és utilitzar la configuració de mòdem nul (Fig. 4.4) en què la connexió més important és l'encreuament dels terminals *transmitted data i received data.*

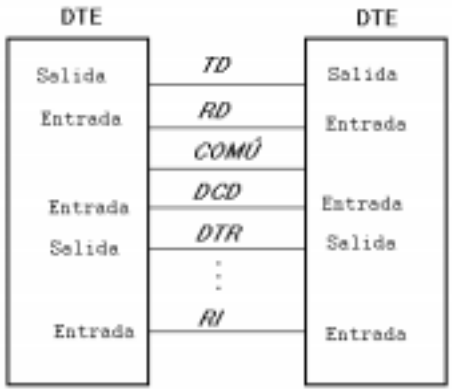


Fig. 4.3 Connexió directa entre dos dispositius DTE

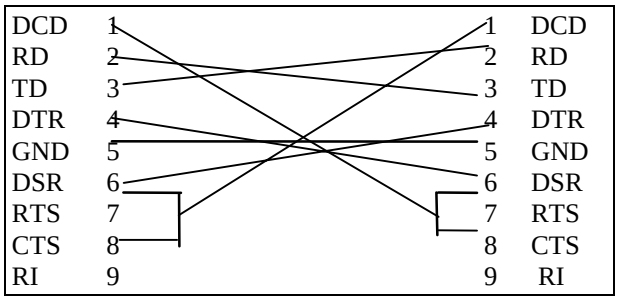


Fig. 4.4 Configuració en mòdem nul

4.6 Comunicació RS-232 a través de LabVIEW

LabVIEW permet realitzar la comunicació mitjançant RS-232 amb instruments programables, i per això disposa d'una llibreria amb quatre instruments virtuals (VI) que descriurem a continuació.

4.6.1 Llibreria de comunicació sèrie

En l'opció “Instrument I/O” del menú desplegable de funcions del diagrama de blocs es troba la llibreria de comunicacions sèrie amb els VI següents:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Serial Port Init

Configura el port sèrie del PC per poder inicialitzar la comunicació. És imprescindible seleccionar els valors de les variables corresponents als paràmetres de comunicació que utilitzi l'instrument. El seu diagrama és el de la Fig. 4.6.

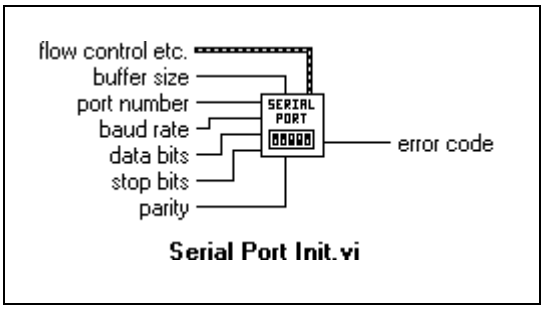


Fig. 4.6 Diagrama del Serial Port Init

A continuació comentarem el valor que han de prendre les diferents variables del VI.

Flow control: Permet indicar el tipus de *handshake* que s'utilitzarà, de software o de hardware.

Buffer size: Indica la grandària del *buffer* d'entrada/sortida. El valor mínim ha de ser d'1 kbyte.

Port number: Especifica el port que s'utilitzarà segons els valors següents:

Port number	**Port**
0	com1
1	com2
2	com3
3	com4
4	com5
5	com6
6	com7
7	com8
8	com9
10	lpt1
11	lpt2
12	lpt3
13	lpt4

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Baud rate: S'utilitza per indicar la velocitat de transmissió que s'utilitzarà en la comunicació.

Data bits: És la quantitat de bits de dades que s'utilitzaran durant la transmissió d'un caràcter. El valor ha d'estar entre cinc i vuit.

Stop bits: És la quantitat de bits de stop que s'utilitzaran.

Valor de *Stop Bits*	**Bits de stop corresponents**
0	1
1	1,5
2	2

Parity: Selecciona el tipus de paritat de la transmissió.

Parity	
0	Sense paritat
1	Paritat senar
2	Paritat parella

Serial Port Write

Envia les dades contingudes en “String to Write” a través del port indicat a “Port Number”. El valor de “Error Code” indicarà, si és diferent de zero, que s'ha produït una fallada en la comunicació. A la Fig. 4.7 es mostra el diagrama d'aquest VI.

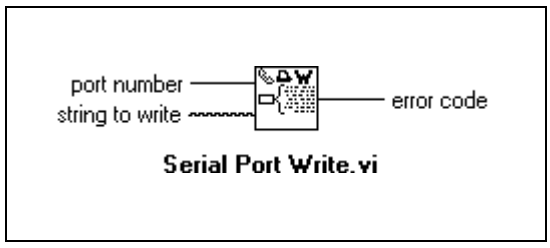


Fig. 4.7 Diagrama del VI Serial Port Write

Bytes at Serial Port

Aquest VI permet conèixer el nombre de bytes que es troben al *buffer* d'entrada/sortida del port indicat a “Port Number”. És recomanable cridar aquest VI abans d'iniciar una lectura per tal de determinar el nombre de bytes que el VI destinat a la lectura ha d'esperar.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

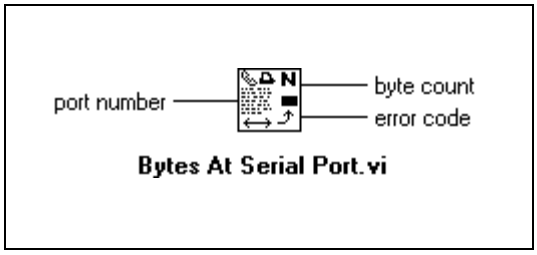


Fig. 4.8 Diagrama del VI Bytes at Serial Port

Serial Port Read

Serial Port Read llegeix del *buffer* d'entrada/sortida del port indicat a "Port Number" el nombre de bytes de "Requested Byte Count". Les dades seran mostrades a "String Read".

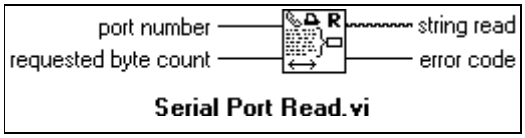


Fig. 4.9 Diagrama del VI Serial Port Read

Serial Port Break

Inhabilita la comunicació durant el temps indicat a "Delay".

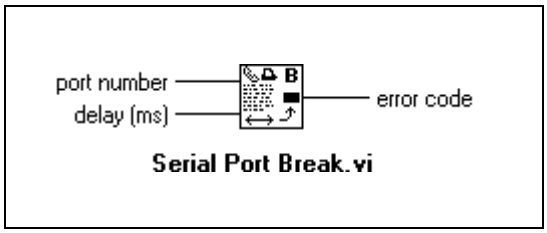


Fig. 4.10 Diagrama del VI Serial Port Break

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4.6.2 Pràctica. Programació del Multímetre HP 34401A a través de RS-232 i LabVIEW

Es vol mostrar el funcionament de les rutines sèrie del LabVIEW i els processos de comunicació bàsics via RS-232.

El VI "demRS232" permet realitzar la mesura de resistències i verificar si el valor obtingut està dins dels marges de tolerància corresponents.

Descripció del panell frontal

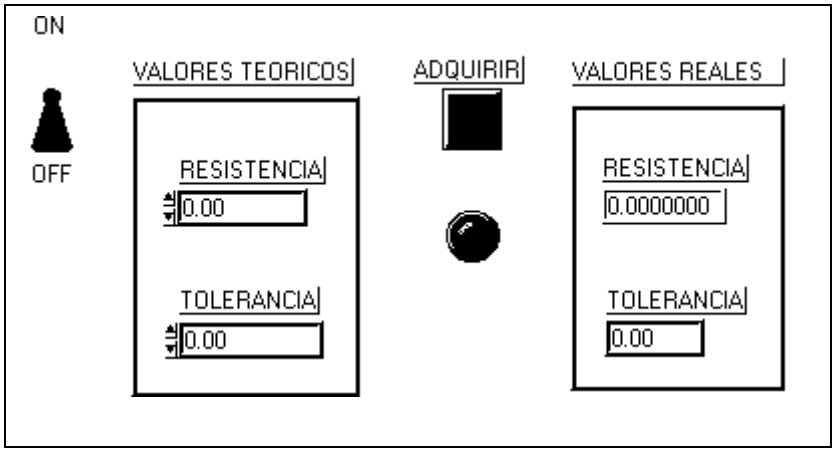


Fig. 4.11 Panell frontal de l'exemple pràctic de programació del multímetre

A la Fig. 4.11 podem trobar un dibuix del panell frontal. A continuació indiquem quin és el seu funcionament.

El commutador ON/OFF inhabilita el funcionament del VI.

"Adquirir" realitza la recollida d'una mesura que serà mostrada en "*Valores reales*".

A "Valores teóricos" de resistència i tolerància permesa introduirem el valor teòric de la resistència i la màxima tolerància que estem disposats a acceptar.

L'indicador s'encendrà en cas que la tolerància real sigui superior a la teòrica o la imposada per nosaltres.

Descripció del diagrama de control

El primer pas que es realitza és la inicialització del port sèrie utilitzat del PC, d'acord amb els valors que utilitza el multímetre.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Utilitzarem el port com2 de l'ordinador (*Port number: 1*), velocitat de transferència màxima del multímetre (*9.600*), 7 bits de dades (*Data bytes: 7*), 2 bits de stop (*Stop bits: 2*) i paritat parella (*Parity: 2*).

En cas que no es produeixi cap errada enviarem al multímetre la seqüència: "*SYST:REM*" per tal que es configuri en mode remot i pugui realitzar les funcions via RS-232, tal com indica la Fig. 4.12. Per tal que el multímetre detecti el final de la transmissió és imprescindible enviar el caràcter "<nl>".

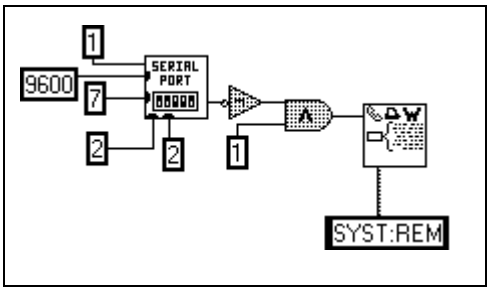


Fig. 4.12 Enviament de l'ordre SYST:REM

Una vegada realitzat el procés d'inicialització del port i configurat el dispositiu en mode remot, es procedirà a la configuració del multímetre per a la captura de mesures. Per això s'enviarà la seqüència de programació "*MEAS:RES?*", tal com indica la Fig. 4.13; llavors el multímetre es configurarà automàticament per a la lectura de resistències i realitzarà una mesura que enviarà directament al *buffer* d'entrada/sortida del port sèrie.

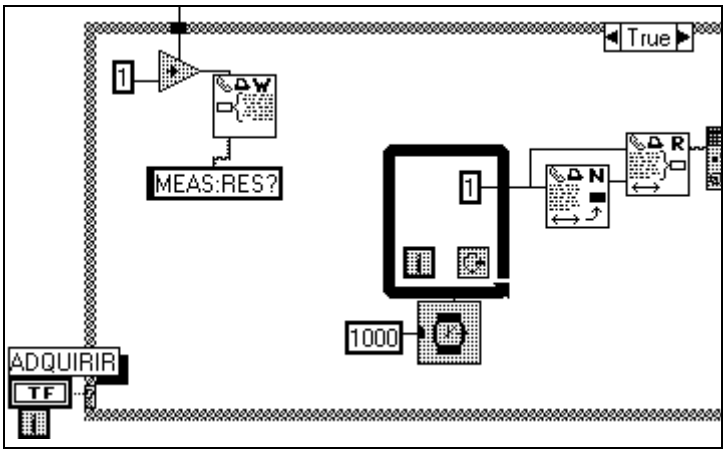


Fig. 4.13 Enviament de l'ordre de mesura de la resistència

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

A continuació només s'ha d'esperar un temps suficient perquè el multímetre pugui transmetre tota la informació, de forma que el VI *Bytes at Serial Port* indicarà el nombre de bytes a llegir pel *VI Serial Port Read*. La cadena de caràcters ASCII es converteix a un nombre decimal i a partir d'aquí es compara amb els valors teòrics de resistència.

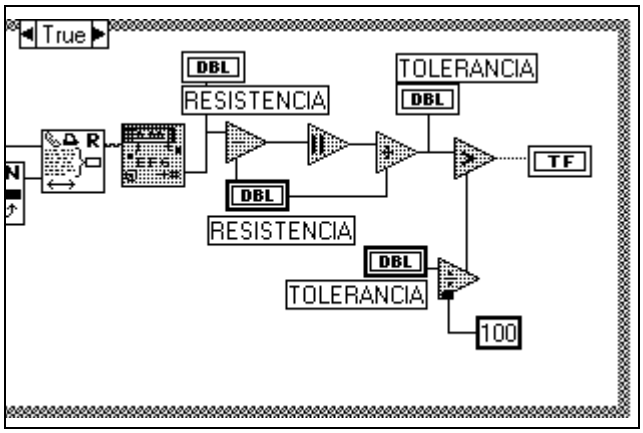


Fig. 4.14 Diagrama de lectura del valor de resistència enviat pel multímetre

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.